



## 중학교 국어(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

경기 북부 DMZ 습지생태계 교란종 탐사 및 생태 평화 보고서 작성 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (국어과)
- 탐구 주제: 습지생태계 교란종 모니터링 자료 기반 생태 평화 보고서 작성
- 연계 성취기준: [9국03-04] 타인을 설득하거나 사회적 문제 해결을 목적으로 논리적 근거를 갖춘 건의문, 정책 제안서, 보고서를 작성한다.
- 핵심 역량: 비판적·창의적 사고 역량, 쓰기 역량
- 주요 산출물: 접경지역 생태 평화 보고서, 교란종 관리 건의문
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시    | 주요 학습 활동                                                                                                            | 루카 앱 및 자료 활용                                                         | 비고     |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시   | [접경지역 생태계와 문제 인식]<br>• 한강·임진강 하구 습지의 생태적 가치 탐색<br>• 생태계 교란종(가시박 등) 관련 비평문 및 뉴스 기사 분석<br>• 보고서의 특성 및 논리적 근거 마련 방법 이해 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br>• 루카(LUCA) 앱 내 DMZ/접경지역 생태 DB 사전 조회       | 비판적 사고 |
| 2단계 : 함<br><br>(탐구·실천) | 2~3차시 | [루카 앱 활용 탐사 및 데이터 수집]<br>• 민통선 및 습지 지역 생태 현장 탐사 수행<br>• 교란종 발생 위치, 번식 규모, 피해 현황 데이터 수집 및 관찰 기록 작성                   | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br>• GPS 기반 생태 교란종 실시간 모니터링 및 사진/통계 데이터 업로드 | 현장 탐사  |

|                               |       |                                                                                                                               |                                                  |         |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
|                               | 4~5차시 | [보고서 및 건의문 작성]<br>• 수집된 통계·사진 자료를 바탕으로 생태계 교란의 심각성 논증<br>• 지역사회 및 지자체 대상 '접경지역 생태 평화 보고서' 및 '교란종 관리 건의문' 작성                   | • 루카 앱 추출 데이터 표/그래프화<br>• 작성 가이드 및 피드백 루브릭 활용    | 쓰기 역량   |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br>(성찰·연계) | 6차시   | [공유, 평가 및 생태적 삶 실천]<br>• 작성한 보고서 및 건의문 모둠별 발표 및 상호 피드백<br>• 관할 지자체/환경단체 온라인 창구 제출 연계<br>• 탐사 과정을 돌아보고 생태 평화를 위한 개인별 실천 다짐문 작성 | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 평가 | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 내용의 적절성: 루카(LUCA) 앱을 통해 수집한 객관적 사실과 통계 자료가 논리적 근거로 명확히 제시되었는가?
- 글의 형식: 보고서 및 건의문의 격식과 구성 요소를 충실히 갖추었는가?
- 사회적 실천성: 지역 사회의 생태 문제를 해결하기 위한 구체적이고 실현 가능한 대안을 제안했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'접경지역 생태 평화 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 한강·임진강 하구 습지의 생태계 교란종(가시박 등) 현황 데이터를 직접 수집하고 분석함. 수집한 통계 자료와 사진을 논리적 근거로 활용하여 교란종의 심각성을 구체적으로 입증하는 '접경지역 생태 평화 보고서'를 작성함. 더불어 지자체에 실질적인 관리 방안을 촉구하는 건의문을 작성하여 제출하는 등 비판적 사고력과 우수한 설득적 글쓰기 역량을 보여줌.



## 중학교 국어(경기 동부-수계) 지도안

## 교수·학습 지도안

### 경기 동부 수생태계 지표종 탐사 및 지표생물 안내서 제작 수업 지도안

#### 1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (국어과)
- 탐구 주제: 수생태계 지표종 데이터 기반 설명하는 글 및 지표생물 안내서 제작
- 연계 성취기준: [9국03-02] 대상의 특성에 맞는 적절한 설명 방법을 활용하여 정보 전달을 위한 글을 쓴다.
- 핵심 역량: 자료·정보 활용 역량, 정보 전달 역량
- 주요 산출물: 한강 수계 지표생물 안내서, 수생태계 정보 전달 카드뉴스
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

#### 2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                 | 루카 앱 및 자료 활용                                                                                                         | 비고    |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1단계 : 앞<br>(지식·이해) | 1차시 | <p>[남·북한강 수계 생태계 및 설명 방식 이해]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가평·양평·여주 등 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역의 생태적 특성 탐색</li> <li>• 수질 등급(1~3급수) 및 수생태계 지표생물의 개념 이해</li> <li>• 정의, 분류, 예시 등 정보 전달을 위한 적절한 설명 방법 학습</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li> <li>• 루카(LUCA) 앱 내 경기 동부 수생태 DB 사전 조회</li> </ul> | 정보 전달 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |          |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 수생태계 탐사 및 데이터 수집]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 남·북한강 수계 현장 탐사 및 수변식물, 저서생물(곤충, 다슬기 등) 조사</li> <li>• 지표생물 발견 위치, 발견 종, 수질 상태 등의 실시간 관찰 기록 작성</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 지표종 실시간 모니터링 및 사진/특성 데이터 업로드</li> </ul> | 현장 탐사    |
|                                      | 4~5차시 | <p>[지표생물 안내서 및 정보 전달 글쓰기]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집된 수생태계 탐사 기록 및 데이터 분류·분석</li> <li>• 대상의 특성에 맞는 설명 방법을 활용하여 '우리 동네 한강 지표생물 안내서' 제작</li> <li>• 핵심 정보를 요약·시각화한 '수생태계 정보 전달 카드뉴스' 기획</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카 앱 추출 생태 데이터 도감화</li> <li>• 안내서 구성 레이아웃 및 카드뉴스 템플릿 활용</li> </ul>               | 자료·정보 활용 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[공유, 평가 및 생태적 삶 실천]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제작한 지표생물 안내서 및 카드뉴스 모듈별 발표 및 상호 피드백</li> <li>• 지역 주민 및 방문객 대상 안내서 배포(학교 게시판, 지역 커뮤니티, 온라인 공유)</li> <li>• 깨끗한 상수원 보전을 위한 일상 속 수질 보호 실천 다짐문 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모듈별 평가</li> </ul>                  | 공유 및 평가  |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 설명 방법의 적절성: 지표생물의 특성을 객관적이고 알기 쉽게 전달하기 위해 적절한 설명 방법(정의, 분류, 비교 등)을 활용하였는가?
- 자료의 정확성 및 신뢰성: 루카(LUCA) 앱으로 수집한 객관적 탐사 데이터와 수질 등급 정보를 명확히 반영하였는가?
- 매체 활용 및 전달력: 지역 주민과 방문객이 한눈에 이해할 수 있도록 시각 자료(안내서, 카드뉴스)를 구성했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 남·북한강 수생태계 탐사 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용해 남한강 수계의 수변식물 및 저서생물(다슬기 등) 탐사 기록을 수집하고 분석함. 1~3급수 수질 등급별 지표생물의 생태적 특성을 정확히 구분하여 정의, 예시 등의 설명 방법을 다채롭게 활용한 '우리 동네 한강 지표생물 안내서'를 제작함. 더불어 지역 주민들이 수생태계 보전의 중요성을 쉽게 이해할 수 있도록 시각 자료를 접목한 카드뉴스를 완성하는 등 뛰어난 자료·정보 활용 역량과 정보 전달력을 보여줌.



## 중학교 국어(경기 서해안-갯벌) 지도안

교수·학습 지도안

경기 서해안 갯벌·공단 권역 매체 비평 및 해안 생태계 복원 정책 제안서 작성 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (국어과)
- 탐구 주제: 환경 매체 비평 및 지속 가능한 해안 생태계 복원 정책 제안서 작성
- 연계 성취기준:
  - [9국03-04] 타인을 설득하거나 사회적 문제 해결을 목적으로 논리적 근거를 갖춘 건의문, 정책 제안서, 보고서를 작성한다.
  - [9국05-01] 다양한 매체 자료의 공정성과 신뢰성을 비판적으로 평가한다.
- 핵심 역량: 매체 유연성, 비판적 읽기 및 쓰기 역량
- 주요 산출물: 해안 생태계 복원 정책 제안서, 환경 기사 매체 비평문
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                  | 루카 앱 및 자료 활용                                                                                                                 | 비고     |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [해안 생태계 이슈 및 매체 비평의 이해] <ul style="list-style-type: none"><li>• 시화호, 서해안 갯벌 및 공단 인근의 환경 이슈 탐색</li><li>• 공단 개발 관련 언론 기사 및 보도 자료 비교 분석</li><li>• 매체 자료의 공정성, 신뢰성, 편향성을 평가하는 기준 학습</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li><li>• 루카(LUCA) 앱 내 서해안 갯벌 생태 DB 및 개발 관련 언론 기사 수집</li></ul> | 비판적 읽기 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |         |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 갯벌 탐사 및 객관적 데이터 수집]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시화호 및 갯벌 현장 탐사를 통한 염생식물 관찰 및 생태 현황 조사</li> <li>• 언론 기사의 주장을 현장 실증 데이터와 비교하여 매체 편향성 검토</li> <li>• 루카 앱을 통해 객관적 생태 데이터를 추출하고 정리</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 염생식물 서식지 실시간 모니터링 및 사진/데이터 업로드</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[매체 비평문 및 정책 제안서 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기사의 편향성을 분석한 '환경 기사 매체 비평문' 작성</li> <li>• 수집한 객관적 생태 데이터를 바탕으로 논리적 근거 마련</li> <li>• 환경공학적·사회적 보전 방안을 담은 '해안 생태계 복원 정책 제안서' 작성</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카 앱 추출 생태 데이터 및 기사 비교표 활용</li> <li>• 제안서 및 비평문 작성 가이드북 활용</li> </ul>              | 비판적 쓰기  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[공유, 평가 및 생태적 삶 실천]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 정책 제안서 및 매체 비평문 모둠별 발표 및 상호 피드백</li> <li>• 관할 지자체(안산·시흥·화성·평택 등) 및 환경 단체 게시판 제출 연계</li> <li>• 올바른 매체 수용 태도를 확립하고 해안 생태계 보전을 위한 실천 다짐문 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 평가</li> </ul>                    | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 매체 비평의 신뢰성: 언론 기사의 편향성을 비판적으로 검토하고, 매체 자료의 공정성과 신뢰성을 타당하게 평가했는가?
- 데이터 활용의 객관성: 루카(LUCA) 앱을 통해 수집한 갯벌 염생식물 탐사 자료를 객관적 근거로 적절히 제시했는가?
- 제안의 논리성 및 실현 가능성: 해안 생태계 복원을 위한 환경공학적·사회적 보전 방안을 논리적이고 구체적으로 제안했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 갯벌·공단 권역 생태 프로젝트'에서 시화호 및 갯벌 인근의 공단 개발 관련 언론 기사들을 수집하여 매체 자료의 편향성과 공정성을 비판적으로 비교 평가함. 루카(LUCA) 앱을 활용하여 갯벌 염생식물 서식 현황 데이터를 직접 수집하고, 이를 바탕으로 기사의 오류를 지적하는 '환경 기사 매체 비평문'을 작성함. 나아가 객관적 데이터를 논리적 근거로 삼아 지속 가능한 해안 생태계 복원을 위한 환경공학적·사회적 보전 대안을 담은 '정책 제안서'를 완성하는 등 뛰어난 매체 비평력과 비판적 쓰기 역량을 입증함.



## 중학교 국어(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

경기 남부 도심 생태 파편화 극복 연설문 및 공익 광고 카피 기획 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (국어과)
- 탐구 주제: 도심 생태 파편화 관련 설득하는 연설문 및 공익 광고 카피 기획
- 연계 성취기준: [9국01-03] 타인의 의견을 존중하며 자신의 주장을 논리적으로 펼치는 토의·토론 및 연설을 수행한다.
- 핵심 역량: 의사소통 역량, 설득적 말하기 역량
- 주요 산출물: 생태 파편화 극복 공익 연설문, 도시 숲 가꾸기 공익 광고 카피
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                  | 루카 앱 및 자료 활용                                                           | 비고      |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [도심 생태 파편화 문제 인식 및 설득 기법 이해]<br><br>• 수원·용인·성남·안양 등 고밀도 도심지 및 하천(황구지천/탄천)의 녹지 단절 현상 탐색<br><br>• 생태 파편화가 생물 다양성에 미치는 영향 분석<br><br>• 청중의 공감을 끌어내는 설득적 말하기 및 공익 광고 카피의 구조 학습 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 도심 생태계 및 하천 생물종 DB 사전 조회 | 설득적 말하기 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | <p>[루카 앱 활용 도심 생태 탐사 및 데이터 수집]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도심 하천 및 학교 숲 생물종 현장 탐사 및 데이터 수집</li> <li>• 녹지 축 단절 구간과 생물 서식지 파편화 실태 조사 및 루카 앱 기록</li> <li>• 모둠별 토의를 통해 도심 생태계 보전 및 도시 숲 조성의 필연성 도출</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 학교 숲/하천 생물종 기록 및 단절 지역 사진·데이터 업로드</li> </ul> | 현장<br>탐사      |
|                                      | <b>4~5차시</b> | <p>[연설문 작성 및 공익 광고 카피 기획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집한 생물종 기록과 단절 데이터를 근거로 설득력 있는 연설 원고 작성</li> <li>• 시민들의 참여를 유도하는 한줄 스파크 카피('도시 숲 가꾸기 공익 광고 카피') 제작</li> <li>• 연설문의 논리 구조 점검 및 모둠 내 스피치 피드백</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카 앱 추출 생태 파편화 지도 및 데이터 활용</li> <li>• 연설문 작성 가이드 및 카피라이팅 워크시트 활용</li> </ul>           | 의사<br>소통      |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | <p>[공유, 평가 및 생태적 삶 실천]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '생태 파편화 극복 공익 연설' 시연 및 공익 광고 카피 발표</li> <li>• 교내 및 지역사회 캠페인(카드뉴스/포스터 제작)과 연계하여 연설 영상 공유</li> <li>• 도심 생태계와 상생하기 위한 일상 속 도시 숲 보호 실천 다짐문 작성</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 평가</li> </ul>                       | 공유<br>및<br>평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 논리성 및 근거의 타당성: 루카(LUCA) 앱으로 수집한 도심 하천 및 학교 숲의 생물종 데이터를 논리적 근거로 활용하여 설득력 있게 주장을 펼쳤는가?
- 표현의 설득력 및 표현력: 연설문의 구조가 청중의 공감을 끌어내기에 적절하며, 공익 광고 카피가 주제를 명확하고 함축적으로 전달하는가?
- 의사소통 및 상호존중: 토의·토론 및 연설 과정에서 타인의 의견을 존중하며 적극적으로 의사소통에 참여했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심·내륙 권역 생태 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 황구지천/탄천 및 학교 숲 일대의 생물종 현황을 관찰하고 녹지 단절 문제를 직접 확인·분석함. 수집한 생태 데이터를 논리적 근거로 삼아 도심 생태계 보전과 도시 숲 조성의 필요성을 강조하는 '생태 파편화 극복 공익 연설문'을 작성함. 청중의 감성과 이성을 모두 자극하는 한 줄 스파크 카피(공익 광고)를 기획하고, 청중과 눈을 맞추며 설득력 있게 연설을 수행하는 등 우수한 의사소통 역량과 설득적 말하기 능력을 보여줌.



## 중학교 수학(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

경기 북부 외래 교란종 확산 비율 산출 및 확산 추이 선형 모델링 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (수학과)
- 탐구 주제: 외래 교란종 확산 비율 산출 및 확산 추이 선형 모델링
- 연계 성취기준: [9수05-02] 실생활과 관련된 통계 데이터를 수집·정제하고 공학 도구를 활용하여 대표값, 그래프 등으로 분석하고 해석한다.
- 핵심 역량: 수학적 모델링 역량, 데이터 분석 역량
- 주요 산출물: 교란종 확산 추이 통계 분석표, 교란종 데이터 시각화 차트
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 공학 도구(알지오매스/알지오메스/이지통계 등), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                              | 루카 앱 및 자료 활용                                                              | 비고      |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [생태 통계 데이터와 선형 모델링 이해]<br><br>• 한강·임진강 하구 습지 및 민통선 지역의 외래 교란종(가시박 등) 데이터 탐색<br><br>• 통계 수집·정제 과정의 수학적 개념 학습<br><br>• 꺾은선그래프의 변화율과 일차함수(선형 모델링)의 관계 이해 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 DMZ/접경지역 자생종 및 교란종 DB 사전 조회 | 수학적 모델링 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | <p>[루카 앱 활용 개체 수 탐사 및 데이터 정제]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 민통선 및 습지 지역 현장 생태 탐사를 통한 자생종 및 교란종 수치 기록</li> <li>• 루카 앱을 활용해 관찰 지점별 전체 개체 수 대비 교란종 개체 수 집계</li> <li>• 수집한 데이터를 바탕으로 지점별 교란종의 비율 산출</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생태 교란종 실시간 개체 수 데이터 업로드</li> </ul> | <b>현장 탐사</b>   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | <p>[공학 도구 활용 추이 그래프 및 일차함수 모델링]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연도별/월별 확산 데이터를 공학 도구(알지오매스 등)에 입력</li> <li>• '교란종 데이터 시각화 차트(꺾은선그래프)' 작성 및 데이터 분석</li> <li>• 교란종 확산 추이를 나타내는 일차함수 모델(<math>y=ax+b</math>)을 도출하고 '교란종 확산 추이 통계 분석표' 완성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공학 도구 및 루카 앱 데이터 추출 연동</li> <li>• 수학적 모델링 활동지 및 계산 워크시트 활용</li> </ul>       | <b>데이터 분석</b>  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | <p>[공유, 평가 및 예측 기반 생태적 삶 실천]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완성된 확산 추이 모델 및 통계 분석표 모둠별 발표 및 피드백</li> <li>• 도출한 일차함수 모델을 활용해 미래 교란종 확산율을 예측하고 지자체 제안 연계</li> <li>• 수학적 탐구 과정을 돌아보고 생태계 보전을 위한 실천 다짐문 작성</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul>          | <b>공유 및 평가</b> |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 통계 데이터 정제: 루카(LUCA) 앱으로 수집한 생태 데이터에서 관찰 지점별 교란종의 데이터를 수식에 맞게 정확히 산출했는가?
- 공학 도구 활용 및 시각화: 공학 도구를 활용하여 꺾은선그래프와 차트를 올바르게 생성하고, 데이터의 변화 추이를 명확히 시각화했는가?
- 선형 모델링 및 예측력: 통계 데이터를 바탕으로 적절한 일차함수(선형 모델)를 도출하고, 이를 이용해 미래 확산 추이를 수학적·논리적으로 설명했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 접경지역 생태 통계 탐구 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 한강·임진강 하구 습지 일대의 자생종과 교란종(가시박 등) 개체 수 데이터를 수집·정제함. 관찰 지점별 전체 개체 수 대비 교란종의 데이터를 정확히 산출하고, 공학 도구를 활용하여 시간 경과에 따른 데이터 변화를 나타낸 '시각화 차트(꺾은선그래프)'를 구현함. 수집된 시계열 데이터의 변화율을 분석하여 교란종의 확산 추이를 나타내는 일차함수 모델을 직접 수식화하고, 이를 바탕으로 미래 확산 비율을 예측한 '교란종 확산 추이 통계 분석표'를 완성하는 등 뛰어난 수학적 모델링 역량과 데이터 분석 능력을 보여줌.



## 중학교 수학(경기 동부-수계) 지도안

교수·학습 지도안

경기 동부 수생태계 지표종 출현 빈도 통계 및 수질 등급과의 상관관계 분석 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (수학과)
- 탐구 주제: 수생태계 지표종 출현 빈도 통계 및 수질 등급과의 상관관계 분석
- 연계 성취기준: [9수05-01] 대푯값과 산포도를 이해하고, 이를 활용하여 데이터의 특성을 파악하고 비교한다.
- 핵심 역량: 정보 처리 역량, 수리적 사고 역량
- 주요 산출물: 상수원 지표종 통계 분석 보고서, 수계별 생물 다양성 대푯값 비교표
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 공학 도구(알지오매스/알지오메스/이지통계/스프레드시트), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                              | 루카 앱 및 자료 활용                                                     | 비고     |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식-이해) | 1차시 | [통계적 대푯값·산포도 및 수질 지표종 개념 이해]<br><br>• 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역의 지표생물(1~3급수) 데이터 탐색<br><br>• 대푯값(평균, 중앙값, 최빈값) 및 산포도(분산, 표준편차)의 수학적 개념 학습<br><br>• 두 변량(수질 등급과 지표종 출현 수) 간 상관관계 및 산점도 개념 이해 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 경기 동부 수생태 DB 사전 조회 | 수리적 사고 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                    |                                                             |         |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | [루카 앱 활용 수생태계 탐사 및 데이터 수집]<br>• 계곡 및 강변 수변식물, 저서생물(곤충, 다슬기 등) 현장 탐사 수행<br>• 발견한 지표생물의 종 수 및 출현 빈도를 루카 앱에 실시간 기록·수집<br>• 수집된 데이터를 수계별, 수질 등급별로 분류하여 데이터 정제                          | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br>• GPS 기반 생물종 모니터링 및 실시간 데이터 업로드 | 현장 탐사   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | [대꽃값·산포도 산출 및 상관관계 산점도 분석]<br>• 공학 도구를 활용하여 수계별 지표종 출현 빈도의 대꽃값 및 산포도 산출<br>• '수계별 생물 다양성 대꽃값 비교표' 작성 및 수계별 환경 변이 분석<br>• 수질 등급과 지표종 출현 수 간의 상관관계를 산점도로 표현하고 '상수원 지표종 통계 분석 보고서' 작성 | • 공학 도구 및 루카 앱 데이터 추출 연동<br>• 대꽃값/산포도 산출 워크시트 활용            | 정보 처리   |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | [공유, 평가 및 통계 기반 생태적 삶 실천]<br>• 작성한 통계 분석 보고서 및 대꽃값 비교표 모둠별 발표 및 상호 피드백<br>• 수질 등급 예측 데이터를 지자체 수질 관리 부서 및 상수원보호구역 관리 기구 연계<br>• 통계 기반 수생태계 보전의 필요성을 성찰하고 일상 속 실천 다짐문 작성             | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가         | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 통계적 개념 활용 및 계산: 수집된 수생태계 데이터로부터 대푯값(평균, 중앙값 등)과 산포도를 수식과 공학 도구를 활용해 정확하게 산출했는가?
- 산점도 구현 및 상관관계 해석: 수질 등급과 지표종 출현 수 간의 관계를 산점도로 바르게 시각화하고, 양/음의 상관관계를 타당하게 해석했는가?
- 데이터 기반 분석의 논리성: 산출된 대푯값과 산포도 비교표를 바탕으로 수계별 생물 다양성 차이를 통계적으로 논리성 있게 제시했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 수생태계 통계 분석 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 남·북한강 수계 및 계곡 일대의 저서생물과 수변식물 출현 빈도 데이터를 수집·정제함. 수집한 생태 데이터를 바탕으로 수계별 지표종(1~3급수) 출현 빈도의 평균, 중앙값 등 대푯값과 산포도를 정밀하게 산출하여 시각화한 '수계별 생물 다양성 대푯값 비교표'를 작성함. 나아가 수질 등급과 지표종 출현 수 간의 상관관계를 나타내는 산점도를 구현하고 분석하여, 통계적 근거를 바탕으로 상수원 수생태계 보전 방안을 제안한 '상수원 지표종 통계 분석 보고서'를 완성하는 등 우수한 정보 처리 역량과 수리적 사고력을 보여줌.



# 중학교 수학(경기 서해안-갯벌) 지도안

교수·학습 지도안

경기 서해안 거리 및 염도에 따른 염생식물 군락의 도형적 분포 패턴 분석 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (수학과)
- 탐구 주제: 거리 및 염도에 따른 염생식물 군락의 도형적 분포 패턴 분석
- 연계 성취기준:
- [9수02-01] 평면도형의 성질을 이해하고, 실생활 문제 해결에 적용한다.
- [9수05-02] 실생활과 관련된 통계 데이터를 수집·정제하고 공학 도구를 활용하여 대표값, 상대비율, 그래프 등으로 분석하고 해석한다.
- 핵심 역량: 기하학적 사고 역량, 정보 처리 역량
- 주요 산출물: 염생식물 군락 면적·밀도 통계표, 해안 생태계 공간 좌표 지도
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 공학 도구(알지오매스/알지오메스/이지통계/GeoGebra), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                              | 루카 앱 및 자료 활용                                                                            | 비고                                              |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [좌표평면, 평면도형 면적 및 염생식물 생태 이해]<br><br>• 시화호, 서해안 갯벌 및 공단 인근 염생식물(칠면초 등) 생태 데이터 탐색<br><br>• 실생활 데이터를 좌표평면 위에 표현하는 방법 및 평면도형의 성질 이해<br><br>• 다각형을 활용한 비정형 구역의 면적 추정 원리 학습 | <br><br>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br><br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 서해안 갯벌 염생식물 및 환경 DB 사전 조회 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>기하학적 사고 |

|                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div>2단계 : 함</div> <div>(탐구·실천)</div> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 GPS 좌표 수집 및 데이터 정제]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시화호 및 갯벌 현장 탐사를 통한 염생식물 관찰 지점의 GPS 좌표 데이터 수집</li> <li>• 해안선 및 공단으로부터의 거리에 따른 염생식물 군락 위치 기록</li> <li>• 관찰 지점별 개체 밀도 및 군락 범위 수치 데이터 수집 및 정제</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 좌표 수집 및 실시간 위치 데이터 업로드</li> </ul> | 현장 탐사 |
|                                       | 4~5차시 | <p>[도형적 패치 시각화 및 면적·밀도 산출]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집한 GPS 좌표를 좌표평면 위에 프로팅하여 '해안 생태계 공간 좌표 지도' 제작</li> <li>• 평면도형 분할 기법을 적용해 군락 영역의 면적 추정 및 밀도 비율(백분율) 산출</li> <li>• 해안선 거리에 따른 기하학적 패치 패턴 분석 결과로 '염생식물 군락 면적·밀도 통계표' 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공학 도구(알지오매스/GeoGebra) 연동</li> <li>• 면적 추정 및 좌표 매핑 워크시트 활용</li> </ul>       | 정보 처리 |

|                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                    |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div>3단계 : 삶</div> <div>(성찰·연계)</div> | <div>6차시</div> | <div>[공유, 평가 및 수학 기반 생태 보전 실천]</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완성된 공간 좌표 지도 및 면적·밀도 통계표 모둠별 발표 및 상호 피드백</li> <li>• 지자체 해양생태 관리 부서에 염생 식물 군락 변화 모니터링 좌표 데이터 전달 연계</li> <li>• 기하학적 탐구 과정을 성찰하고 서해안 갯벌 보전을 위한 실천 다짐문 작성</li> </ul> </div> | <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul> </div> | <div>공유 및 평가</div> |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- GPS 데이터의 좌표평면 변환: 루카(LUCA) 앱으로 수집한 관찰 지점의 GPS 좌표 데이터를 좌표평면 위에 정확히 변환·시각화했는가?
- 도형 성질 활용 및 면적 추정: 평면도형의 성질(다각형 분할 등)을 적용해 군락 분포 영역의 면적을 논리적으로 추정하고 밀도 비율(백분율)을 바르게 산출했는가?
- 공간 패턴 분석의 수학적 타당성: 해안선 거리 및 염도에 따른 염생식물 군락의 기하학적 분포 패턴을 통계표 및 지도를 바탕으로 타당하게 해석했는가?

4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 갯벌 생태 수학 탐구 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 서해안 갯벌 일대의 염생식물(칠면초 등) 관찰 지점 GPS 좌표 데이터를 직접 수집함. 수집한 좌표 데이터를 좌표평면 위에 매핑하여 '해안 생태계 공간 좌표 지도'를 제작함. 평면도형의 분할 및 성질을 응용하여 비정형 염생식물 군락 영역의 면적을 추정하고, 해안선으로부터의 거리에 따른 밀도 비율(백분율)을 정확히 계산하여 '염생식물 군락 면적·밀도 통계표'를 완성함. 수학적 도구를 활용해 생태계의 기하학적 분포 패치 패턴을 해석하는 등 뛰어난 기하학적 사고력과 정보 처리 역량을 보여줌.



## 중학교 수학(경기 남부-도심) 지도안

학생 LUCA 가이드

경기 남부 생태 파편화 지수 및 Simpson 생물 다양성 지수 계산 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (수학과)
- 탐구 주제: 생태 파편화 지수 및 Simpson 생물 다양성 지수 계산
- 연계 성취기준: [9수05-02] 실생활과 관련된 통계 데이터를 수집·정제하고 공학 도구를 활용하여 대표값, 상대비율, 그래프 등으로 분석하고 해석한다.
- 핵심 역량: 문제 해결 역량, 데이터 시각화 역량
- 주요 산출물: 도심 녹지별 생물 다양성 지수 계산서, 도심 생태 통계 분석 인포그래픽
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 공학 도구(엑셀/스프레드시트/알지오매스/이지통계), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                 | 루카 앱 및 자료 활용                                                                                    | 비고    |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [생태 파편화 및 다양성 지수 수식 이해]<br><br>• 수원·용인·성남·안양 등 도심 하천(황구지천/탄천) 및 학교 숲 생태 데이터 탐색<br><br>• Simpson 지수( $D = 1 - \sum p_i^2$ ) 지수의 수학적 구조 이해 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 도심 생태계 및 생물종 DB 사전 조회<br><br>$D = 1 - \sum p_i^2$ | 문제 해결 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | <p>[루카 앱 활용 개체 수 기록 및 데이터 정제]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도심 하천, 근린공원, 학교 숲 등 다양한 파편화 수준의 녹지 현장 탐사</li> <li>• 루카 앱을 활용해 관찰 지점별 발견된 생물종 수 및 종별 개체 수 정밀 기록</li> <li>• 수집된 데이터를 수계·녹지별로 분류</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생물종 모니터링 및 실시간 개체 수 업로드</li> </ul> | <b>현장 탐사</b>   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | <p>[공학 도구 활용 수식 계산 및 상관관계 시각화]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 엑셀(스프레드시트) 수식을 활용해 Simpson 지수 자동 산출 및 '도심 녹지별 생물 다양성 지수 계산서' 완성</li> <li>• 녹지 면적 및 파편화 지수 대비 생물 다양성 지수의 상관관계를 피벗 테이블로 분석</li> <li>• 시각화 차트를 결합한 '도심 생태 통계 분석 인포그래픽' 제작</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공학 도구(엑셀/스프레드시트) 연동</li> <li>• 피벗 테이블 및 지수 계산 수식 워크시트 활용</li> </ul>         | <b>데이터 시각화</b> |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | <p>[공유, 평가 및 도심 생태축 복원 제안]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지수 계산서 및 생태 통계 인포그래픽 모듈별 발표 및 피드백</li> <li>• 통계 데이터 기반 도심 생태 징검다리(녹지 연결) 조성안을 지자체 환경과에 연계 제안</li> <li>• 통계 수식을 활용한 생태 탐구 과정을 성찰하고 환경 보전 실천 다짐문 작성</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모듈별 동료 평가</li> </ul>          | <b>공유 및 평가</b> |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 수식 계산: 루카(LUCA) 앱으로 수집한 생물 종·개체 수 데이터로부터 Simpson 지수 수식을 올바르게 계산했는가?
- 공학 도구(엑셀) 데이터 처리: 엑셀 수식과 피벗 테이블을 활용하여 녹지 면적 및 파편화 정도에 따른 다양성 지수의 상관관계를 구조적으로 분석했는가?
- 데이터 시각화 및 정보 전달: 분석 결과를 직관적이고 논리적인 통계 차트와 인포그래픽 형태로 제작하여 수학적·생태적 의미를 명확히 전달했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심 생태 통계 탐구 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 황구지천/탄천 및 학교 숲 일대의 생물종 수와 종별 개체 수 데이터를 수집·정제함. 수집한 개체 수 데이터를 기반으로 상대비율을 산출하고, 엑셀 함수를 응용하여 Simpson 지수를 정확히 산출한 '도심 녹지별 생물 다양성 지수 계산서'를 완성함. 녹지 면적 및 파편화 지수와 생물 다양성 지수 간의 상관관계를 피벗 테이블과 차트로 다각도 분석하여 '도심 생태 통계 분석 인포그래픽'으로 시각화하는 등 뛰어난 수학적 문제 해결력과 데이터 분석·시각화 역량을 발휘함.



## 중학교 영어(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

DMZ 생태계 가치 홍보 및 교란종 문제 해결을 위한 영문 카드뉴스 제작 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (영어과)
- 탐구 주제: DMZ 생태계 가치 홍보 및 교란종 문제 해결을 위한 영문 카드뉴스 제작
- 연계 성취기준: [9영03-02] 환경, 기후변화 등 글로벌 쟁점이나 진로 관련 글을 읽고 핵심 내용을 요약하거나 자신의 의견을 담은 글(제안서, 카드뉴스)을 작성한다.
- 핵심 역량: 언어적 유연성, 공공 의사소통 역량
- 주요 산출물: DMZ 생태계 영문 카드뉴스, SNS 글로벌 캠페인 포스터
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                             | 루카 앱 및 자료 활용                                                             | 비고             |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [DMZ 생태적 가치 탐색 및 글로벌 표현 학습]<br><br>• 한강·임진강 하구 습지 및 DMZ 완충지대의 생물다양성 가치 탐색<br><br>• 생태계 교란종(가시박 등) 관련 글로벌 환경 읽기자료 독해 및 핵심 요약<br><br>• 카드뉴스 제작을 위한 설득적/선언적 영문 표현 방식 학습 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 DMZ 생태 DB 사전 조회 및 영문 명칭 확인 | 언어적<br><br>유연성 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |            |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | [루카 앱 활용 데이터 수집 및 영문 표기 정리]<br><br>• 민통선 및 습지 지역 현장 생태 탐사를 통한 자생종 및 교란종 현황 수집<br><br>• 관찰된 동식물 데이터를 루카 앱에 업로드하고 학명(Scientific Name) 및 영문명(English Name) 데이터베이스 구축<br><br>• 탐사 데이터를 바탕으로 카드뉴스 메시지 구상 | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br><br>• GPS 기반 생물종 모니터링 및 학명/영문명 변환 데이터베이스 활용 | 현장 탐사      |
|                                      | <b>4~5차시</b> | [영문 카드뉴스 및 SNS 캠페인 포스터 제작]<br><br>• DMZ 생물다양성 보전 필요성을 강조하는 'DMZ 생태계 영문 카드뉴스(Card News)' 제작<br><br>• 글로벌 시민 대상의 핵심 슬로건을 담은 'SNS 글로벌 캠페인 포스터' 작성<br><br>• 영어 문장의 정확성, 공익적 메시지 전달력 및 시각적 레이아웃 점검       | • 루카 앱 추출 영문 데이터 및 카드뉴스 템플릿 활용<br><br>• 영문 표현 피드백 워크시트 활용               | 공공<br>의사소통 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | [공유, 평가 및 글로벌 생태 캠페인 실천]<br><br>• 완성된 영문 카드뉴스 및 캠페인 포스터 모둠별 갤러리 워크 발표<br><br>• 학교 공식 SNS 및 해외 교류 학교/글로벌 청소년 환경 네트워크에 영문 산출물 공유<br><br>• 글로벌 지구촌 시민으로서 생태계 보호를 위한 실천 다짐문 작성                          | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br><br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가                 | 공유 및<br>평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 영문 표현의 적절성 및 독해 요약력: 글로벌 환경 쟁점 관련 글을 정확히 이해하고, 생물종의 학명 및 영문명을 바르게 활용하여 문맥에 맞는 영문장을 구성했는가?
- 매체 제작 및 시각화 역량: 카드뉴스 및 포스터의 형태에 맞게 정보를 명료하게 요약하고 시각적으로 효과적인 레이아웃을 기획했는가?
- 공공 의사소통 및 설득력: DMZ 완충지대의 생물다양성 보전 필요성을 글로벌 시민이 공감할 수 있도록 설득력 있는 메시지로 전달했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 DMZ 생태 글로벌 홍보 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용해 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 자생종과 교란종(가시박 등) 탐사 데이터를 수집하고, 학명 및 영문 명칭을 정교하게 정리함. 글로벌 환경 쟁점 자료를 바탕으로 DMZ 완충지대의 생물다양성 보전 필요성을 요약하여 시각적으로 명확하게 전달하는 'DMZ 생태계 영문 카드뉴스'를 완성함. 글로벌 시민을 대상으로 한 강력한 영문 슬로건과 파급력 있는 메시지를 담은 'SNS 글로벌 캠페인 포스터'를 기획하여 발표하는 등 우수한 언어적 유연성과 공공 의사소통 역량을 입증함.



## 중학교 영어(경기 동부-수계) 지도안

## 교수·학습 지도안

### 한강 수생태계 지표종 도감 영문판 제작 및 수질 보전 영문 소논문 초록 작성 수업 지도안

#### 1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (영어과)
- 탐구 주제: 한강 수생태계 지표종 도감 영문판 제작 및 수질 보전 영문 소논문 초록(Abstract) 작성
- 연계 성취기준: [9영03-01] 다양한 정보가 담긴 글을 읽고 세부 정보를 파악하여 정리한다.
- [9영03-02] 환경, 기후변화 등 글로벌 쟁점이나 진로 관련 글을 읽고 핵심 내용을 요약하거나 자신의 의견을 담은 글(제안서, 카드뉴스)을 작성한다.
- 핵심 역량: 정보 활용 역량, 논리적 쓰기 역량
- 주요 산출물: 수생태계 지표종 영문 도감, 소논문 영문 초록(Abstract)
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

#### 2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                           | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                                        | 비고    |
|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1단계 : 읽<br>(지식·이해) | 1차시 | <p>[수생태계 지표종 글 독해 및 초록(Abstract) 구조 학습]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역 관련 영문 환경 기술문 독해</li> <li>• 지표종(1~3급수) 관련 정보(학명, 서식 환경 등) 파악 및 세부 정보 정리</li> <li>• 학술적 소논문 초록(IMRAD 구조: 서론-본론-결과-결론)의 영문 작성법 학습</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li> <li>• 루카(LUCA) 앱 내 수생태 DB 사전 조회 및 영문 학명 확인</li> </ul> | 정보 활용 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | <p>[루카 앱 활용 수생태 탐사 및 영문 데이터베이스 구축]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>계곡, 강변 등 상수원 보호구역 현장 탐사를 통한 지표종 출현 현황 수집</li> <li>관찰한 저서생물 및 수변식물을 루카 앱에 기록하고 영문 학명, 생태적 특성 데이터베이스 정리</li> <li>수질 등급별 지표종 출현 수치를 영문 데이터화</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>GPS 기반 수생태 모니터링 및 학명/영문 설명 데이터 연동</li> </ul> | <b>현장 탐사</b>   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | <p>[영문 도감 제작 및 소논문 초록(Abstract) 논리적 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>수집한 생태 정보와 사진을 바탕으로 '수생태계 지표종 영문 도감(Eco-Friendly Water Guide)' 작성</li> <li>탐사 수치 데이터와 수질 등급 간의 관계를 학술적 어조로 정돈하여 '소논문 영문 초록(Abstract)' 완성</li> <li>동료 피드백을 통한 문법, 어휘, 학술적 문체 수정 및 보완</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>루카 앱 추출 데이터 및 영문 작성 템플릿 활용</li> <li>학술 영문 표현 및 초록 검토 워크시트 활용</li> </ul>      | <b>논리적 쓰기</b>  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | <p>[공유, 평가 및 글로벌 수질 보전 네트워크 참여]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>제작한 영문 도감 및 초록 모듬별 학술 발표회(Mini-Conference) 진행</li> <li>해외 자매결연 학교 또는 글로벌 청소년 환경 플랫폼에 영문 도감 및 초록 공유</li> <li>상수원보호구역 지키기 실천 다짐을 영문 슬로건으로 작성하고 성찰</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>앱 내 최종 산출물 공유 및 모듬별 동료 평가</li> </ul>             | <b>공유 및 평가</b> |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태 정보 파악 및 영문 표기: 수생태계 지표종 관련 텍스트에서 세부 정보를 타당하게 추출하고 학명 및 영문 생태 특성을 바르게 작성했는가?
- 초록(Abstract)의 논리적 구성성: 학술적 초록 형식(목적, 방법, 결과, 결론)에 맞추어 탐사 데이터를 논리적이고 체계적인 영문장으로 표현했는가?
- 정보 활용 및 글로벌 매체 구성: 해외 학생 등 타자와 공유 가능한 형태로 '영문 도감'을 가독성 높고 명확하게 제작했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 남·북한강 수생태계 영문 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용해 상수원 보호구역 내 저서생물 및 수변식물 데이터를 수집하고 학명과 생태적 특성을 정리함. 지표종 관련 영문 자료의 세부 정보를 정확히 파악하여 해외 학생들과 공유 가능한 형태의 '수생태계 지표종 영문 도감'을 완성함. 수집한 수질 등급별 지표종 출현 수치 데이터를 바탕으로 학술적 글쓰기 형식을 준수하여 목적, 탐구 방법, 결과, 시사점을 명확히 정리한 '소논문 영문 초록 (Abstract)'을 논리적으로 완성하는 등 우수한 정보 활용 역량과 논리적 쓰기 능력을 발휘함.



## 중학교 영어(경기 서해안-갯벌) 지도안

교수·학습 지도안

기후변화 대응 해안 습지(Blue Carbon) 보호 글로벌 제안서 작성 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (영어과)
- 탐구 주제: 기후변화 대응 해안 습지(Blue Carbon) 보호 글로벌 제안서 작성 및 발표
- 연계 성취기준: [9영03-02] 환경, 기후변화 등 글로벌 쟁점이나 진로 관련 글을 읽고 핵심 내용을 요약하거나 자신의 의견을 담은 글(제안서, 카드뉴스)을 작성한다.
- 핵심 역량: 글로벌 시민의식 역량, 발표력 역량
- 주요 산출물: 해안 습지 영문 정책 제안서, 솟품 영상 영문 스크립트
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                     | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                               | 비고       |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식-이해) | 1차시 | [Blue Carbon 가치 탐색 및 국제기구 제안서 구조 학습]<br><br>• 시화호 및 서해안 갯벌 염생식물(칠면초 등)의 탄소 흡수원('Blue Carbon') 가치 영문 자료 탐색<br><br>• 기후변화 관련 국제적 이슈 분석 및 UNEP 등 국제 환경 기구의 영문 정책 제안서 양식 학습<br><br>• 제안 및 설득을 위한 공식적 영문 표현 법 익히기 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 서해안 갯벌 생태 DB 사전 조회 | 글로벌 시민의식 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | <p>[루카 앱 활용 갯벌 생태 데이터 수집 및 분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서해안 갯벌 및 공단 인근 현장 탐사를 통한 염생식물 군락 분포 수집</li> <li>• 루카 앱을 활용해 관찰 지점별 위치, 염생식물 종류 및 분포 데이터를 영문으로 기록·정제</li> <li>• 탐사 데이터 기반 연안 생태계 복원 모델 구상</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생태 탐사 및 영문 데이터 업로드</li> </ul>  | 현장 탐사      |
|                                      | <b>4~5차시</b> | <p>[영문 정책 제안서 및 숏폼 스크립트 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정제된 갯벌 생태 데이터를 바탕으로 '해안 습지 영문 정책 제안서' 작성</li> <li>• 글로벌 캠페인을 위한 '숏폼 영상 영문 스크립트' 집필 및 어조·발음 점검</li> <li>• 동료 피드백을 통해 제안서의 논리성과 스크립트의 전달력 보완</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNEP 양식 기반 영문 작성 템플릿 활용</li> <li>• 영문 제안서 및 스크립트 피드백 워크시트 활용</li> </ul> | 발표력        |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | <p>[영문 숏폼 발표 및 글로벌 캠페인 연계]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완성된 숏폼 스크립트를 기반으로 영문 발표 진행 및 영상 촬영</li> <li>• 완성한 영문 정책 제안서와 숏폼 영상을 글로벌 청소년 환경 네트워크 및 SNS에 공유</li> <li>• 기후변화 대응을 위한 세계 시민으로서의 역할 성찰 및 실천 다짐문 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모듈별 동료 평가</li> </ul>      | 공유 및<br>평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- Blue Carbon 이해 및 제안서 구성: 서해안 갯벌 및 염생식물의 블루카본 가치를 명확히 이해하고, 국제기구 제안서 양식에 맞추어 영문 정책 제안서를 논리적으로 작성했는가?
- 글로벌 시민의식 반영: 기후변화 대응이라는 글로벌 쟁점에 대해 구체적이고 실현 가능한 연안 생태계 복원 모델 및 보전 의견을 제시했는가?
- 영문 발표력 및 전달력: 슷폼 스크립트를 바탕으로 정확한 표현, 자연스러운 어조, 명확한 발음으로 영문 발표를 수행했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 갯벌 Blue Carbon 글로벌 홍보 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 서해안 갯벌 일대의 염생식물 관찰 데이터를 수집하고 이를 영문으로 정제함. 해안 습지의 탄소 흡수 기능인 'Blue Carbon'의 가치를 바탕으로 UNEP 양식을 준수하여 연안 생태계 복원 방안을 담은 '해안 습지 영문 정책 제안서'를 수준 높게 작성함. 글로벌 시민을 대상으로 한 '슷폼 영상 영문 스크립트'를 직접 집필하고 설득력 있는 발음과 어조로 영문 발표를 수행하는 등 우수한 글로벌 시민의식과 뛰어난 영문 발표력을 입증함.



## 중학교 영어(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

도심 생태 파편화 문제 해결을 위한 영문 인포그래픽 및 글로벌 캠페인 발표 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (영어과)
- 탐구 주제: 도심 생태 파편화 문제 해결을 위한 영문 인포그래픽 및 글로벌 캠페인 발표
- 연계 성취기준: [9영01-02] 실생활 및 글로벌 주제에 대해 의견을 제시하고 듣는 이와 상호작용한다.
- 핵심 역량: 글로벌 협동 역량, 표현 역량
- 주요 산출물: 도심 생태 영문 인포그래픽, 글로벌 교류용 영문 연설문
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                              | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                             | 비고        |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식-이해) | 1차시 | [도심 생태 파편화 탐색 및 연설-인포그래픽 구조 학습]<br><br>• 수원·용인·성남·안양 등 도심 하천(황구지천/탄천)과 학교 숲의 생태 파편화 현상 및 생물다양성 이슈 탐색<br><br>• 상대비율 등 통계 수치를 시각화하는 영문 인포그래픽 구성 요소 학습<br><br>• 글로벌 주제 청중을 대상으로 한 설득적 영문 연설문(Speech) 작성 기법 및 상호작용 표현 익히기 | • 교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 도심 생태계 DB 사전 조회 | 글로벌<br>협동 |

|                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>2단계 : 함</p> <p>(탐구·실천)</p> | <p>2~3차시</p> | <p>[루카 앱 활용 데이터 수집 및 영문 통계 정제]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>고밀도 도심 하천 및 숲 현장 탐사를 통해 생물 종 수 및 개체 수 모니터링</li> <li>루카 앱을 활용해 관찰 데이터를 기록하고 상대 비율(Relative Frequency) 등 통계 지표를 영문 데이터로 정제</li> <li>도심 생태축(Urban Green Corridor) 연결 필요성에 관한 아이디어 도출</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>GPS 기반 생물종 모니터링 및 영문 통계 데이터 업로드</li> </ul> | <p>현장 탐사</p>   |
| <p>2단계 : 함</p> <p>(탐구·실천)</p> | <p>4~5차시</p> | <p>[영문 인포그래픽 시각화 및 연설문 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>수집된 생태 통계 데이터를 직관적으로 전달하는 '도심 생태 영문 인포그래픽' 제작</li> <li>생태 파편화 극복 및 Green Corridor 조성을 촉구하는 '글로벌 교류용 영문 연설문' 작성</li> <li>모둠 내 상호 피드백을 통해 문맥, 발음, 시각자료 간 연계성 보완</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>영문 인포그래픽 템플릿 및 연설문 작성 워크시트 활용</li> <li>영문 표현 및 피드백 가이드 활용</li> </ul>       | <p>표현 역량</p>   |
| <p>3단계 : 삶</p> <p>(성찰·연계)</p> | <p>6차시</p>   | <p>[글로벌 교류 발표회 및 상호작용]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>해외 자매결연 학교 및 글로벌 교류 교실을 대상으로 'Urban Green Corridor' 영문 발표회 진행 및 질의응답 상호작용 실천</li> <li>제작한 인포그래픽과 연설문을 글로벌 청소년 환경 네트워크에 공유</li> <li>도심 생태계 보호를 위한 글로벌 시민으로서의 역할 성찰 및 실천 다짐문 작성</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul>           | <p>공유 및 평가</p> |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 통계 데이터의 영문 시각화: 도심 하천 및 숲 생물종 통계(상대비율 등)를 영문 인포그래픽으로 명료하고 시각적으로 효과적이게 구성했는가?
- 영문 연설문의 논리성 및 표현력: 생태 파편화 문제와 Green Corridor 대안을 논리적이고 설득력 있는 영문장으로 표현했는가?
- 글로벌 상호작용 및 발표 역량: 해외 교류 청중을 대상으로 자신의 의견을 명확히 발표하고 질문에 유연하게 답변하며 상호작용했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심 생태 파편화 대응 글로벌 프로젝트'에서 루카 앱을 활용하여 황구지천/탄천 및 학교 숲의 생물종 수와 개체 수 데이터를 수집함. 산출한 상대비율 등 통계 지표를 시각화하여 메시지를 명확히 전달하는 '도심 생태 영문 인포그래픽'을 완성함. 도심 생태 파편화 극복과 생태 축 조성을 주장하는 '글로벌 교류용 영문 연설문'을 직접 작성하고, 해외 자매결연 학교와의 온라인 교류 발표회에서 완성도 높은 영문 발표와 유연한 질의응답 상호작용을 선보이는 등 뛰어난 표현 역량과 글로벌 협동 역량을 발휘함.



## 중학교 과학(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

경기 북부 DMZ 외래 교란종 추적 및 접경지역 생태계 보전 탐구 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (과학과)
- 탐구 주제: 외래 교란종 추적과 접경지역 생태계 보전 탐구
- 연계 성취기준: [9과10-02] 생물다양성의 보전과 지속가능한 발전의 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 제시할 수 있다.
- 핵심 역량: 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력
- 주요 산출물: 권역별 교란종 생태 지도, 접경지역 생태 평화 보고서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                 | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                           | 비고     |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [접경지역 생물다양성과 교란종 개념 이해]<br><br>• 한강·임진강 하구 습지 및 민통선 지역의 생태적 가치 파악<br><br>• 외래 생태계 교란종(단풍잎돼지풀, 가시박 등)의 유입 경로와 생태계 영향 이해<br><br>• 생물다양성 보전의 중요성 및 탐구 목표 설정 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 DMZ/접경지역 야생 동식물 및 교란종 DB 사전 조회 | 과학적 사고 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                             |                                                                         |         |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | [루카 앱 활용 야생 동식물 및 교란종 탐사]<br><br>• 민통선 인근 및 습지 주변 현장 생태 탐사 수행<br><br>• 루카 앱을 활용하여 야생 동식물 촬영·기록 및 교란종 분포 GPS 데이터 수집<br><br>• 생태계 교란종 발생 위치, 군락 형성 규모, 서식지 침범 현황 기록           | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드 북<br><br>• GPS 기반 사진 데이터 업로드 및 모니터링 지도 작성 기능 활용 | 현장 탐사   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | [데이터 분석 및 생태 지도/보고서 작성]<br><br>• 수집된 GPS 데이터를 분석하여 자생종 vs 교란종의 서식지 점유율 비교 분석<br><br>• 조사 데이터를 바탕으로 '권역별 교란종 생태 지도' 구획 및 제작<br><br>• 지속가능한 생태계 보전 방안을 담은 '접경지역 생태 평화 보고서' 작성 | • 루카 앱 내 통계 및 매핑(Mapping) 기능 활용<br><br>• 보고서 작성 가이드 및 데이터 분석 워크시트 활용    | 과학적 탐구  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | [공유, 평가 및 생태계 보전 실천]<br><br>• 완성된 교란종 생태 지도 및 생태 평화 보고서 모듈별 발표 및 피드백<br><br>• 지자체 및 생태 보전 기구 연계 제안 (교란종 제거 작업 및 모니터링 참여 제안)<br><br>• 생물다양성 보전을 위한 일상 속 실천 다짐문 작성            | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br><br>• 앱 내 산출물 공유 및 동료 평가                        | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 과학적 탐구 및 데이터 수집: 루카(LUCA) 앱을 이용하여 민통선 및 습지 주변의 교란종 분포와 야생 동식물 데이터를 정확히 수집하고 분석했는가?
- 분석의 타당성: 자생종과 교란종의 서식지 점유율을 정량적·정성적으로 비교하여 서식지 파괴의 심각성을 타당하게 도출했는가?
- 실천 방안의 적절성: 생물다양성 보전 및 지속가능한 발전을 위한 실행 가능한 생태계 관리 및 보전 방안을 제시했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 DMZ 외래 교란종 추적 프로젝트'에서 루카 앱을 활용하여 민통선 및 한강·임진강 하구 습지 일대의 단풍잎돼지풀, 가시박 등 생태계 교란종의 GPS 위치 데이터와 야생 동식물 현황을 탐사함. 수집한 데이터를 기반으로 자생종과 교란종의 서식지 점유율을 과학적으로 비교·분석하여 시각화한 '권역별 교란종 생태 지도'를 제작함. 나아가 생물다양성 보전의 중요성을 바탕으로 한 '접경지역 생태 평화 보고서'를 작성하여 구체적이고 지속가능한 교란종 관리 방안을 제시하는 등 뛰어난 과학적 탐구 능력과 문제 해결력을 보여줌.



## 중학교 과학(경기 동부-수계) 지도안

## 교수·학습 지도안

### 경기 동부 수생태계 지표생물 탐색을 통한 수질 평가 수업 지도안

#### 1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (과학과)
- 탐구 주제: 수생태계 지표생물 탐색을 통한 수질 평가
- 연계 성취기준: [9과10-01] 생물과 환경의 상호작용을 이해하고, 생태계 균형의 중요성을 설명할 수 있다.
- 핵심 역량: 과학적 사고력, 과학적 탐구 능력
- 주요 산출물: 우리 동네 수생태계 지표종 도감, 수질 생태 평가 소논문/보고서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

#### 2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                        | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                           | 비고     |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br>(지식·이해) | 1차시 | [생태계 상호작용 및 수질 지표생물 이해]<br>• 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역의 생태적 특성 탐색<br>• 생물과 환경의 상호작용 및 수생태계 균형의 중요성 학습<br>• 수질 등급(1~3급수)별 지표생물(저서 대형수서곤충, 다슬기 등) 특성 이해 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br>• 루카(LUCA) 앱 내 경기 동부 수생태 DB 사전 조회 | 과학적 사고 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                               |                                                                     |         |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | [루카 앱 활용 수생태계 탐사 및 지표 생물 등록]<br><br>• 계곡 및 강변 수변식물, 저서생물 현장 탐사 및 채집·관찰<br><br>• 발견한 생물의 사진 및 현장 데이터 (수온, 흐름 등)를 루카 앱에 등록<br><br>루카 앱의 AI/전문가 동정 기능을 활용하여 지표생물 종 확인 및 1~3급수 분류 | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br><br>• GPS 기반 생물종 모니터링 및 AI/전문가 동정 기능 활용 | 현장 탐사   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | [데이터 분석 및 도감/보고서 제작]<br><br>• 수계별 지표생물 출현 빈도 데이터 정량 분석 및 수질 환경 평가<br><br>• 관찰된 지표종의 생태적 특성을 정리한 '우리 동네 수생태계 지표종 도감' 제작<br><br>• 수생태계 균형과 수질 보전 방안을 포함한 '수질 생태 평가 소논문/보고서' 작성  | • 루카 앱 추출 생태 데이터 도감화 기능 활용<br><br>• 보고서/소논문 작성 가이드 및 데이터 분석 워크시트 활용 | 과학적 탐구  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | [공유, 평가 및 수생태계 보전 실천]<br><br>• 완성된 지표종 도감 및 수질 평가 보고서 모듬별 발표 및 상호 피드백<br><br>• 지역 유관기관(지자체 환경과, 수질 개선사업소 등)에 수질 데이터 공유 연계<br><br>• 상수원 보전 및 깨끗한 수생태계를 지키기 위한 일상 속 실천 다짐문 작성   | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br><br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모듬별 동료 평가             | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 지표생물 동정 및 분류의 정확성: 루카(LUCA) 앱의 AI/전문가 동정 기능을 활용하여 수생생물을 정확히 동정하고 수질 등급별(1~3급수) 지표종으로 분류했는가?
- 과학적 데이터 분석력: 수계별 지표생물 출현 빈도 데이터를 바탕으로 해당 수역의 수질 상태와 생태계 균형 정도를 과학적으로 분석·평가했는가?
- 생태계 균형에 대한 이해: 생물과 환경의 상호작용을 깊이 이해하고, 수질 보전 및 생태계 균형 유지를 위한 결론을 논리적으로 도출했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 남·북한강 수생태계 지표종 탐사 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 계곡 및 강변의 저서 생물(다슬기, 수서곤충 등)과 수변식물을 탐사·채집함. 앱 내 AI 및 전문가 동정 기능을 통해 채집된 생물을 1~3급수 수질 지표종으로 타당하게 분류함. 수계별 지표생물 출현 빈도 데이터를 수집 및 정량화하여 수질 환경을 체계적으로 평가한 '수질 생태 평가 보고서'와 '우리 동네 수생태계 지표종 도감'을 완수함. 생물과 환경의 상호작용 관점에서 수생태계 균형의 중요성을 논리적으로 설명하는 등 뛰어난 과학적 사고력과 데이터 기반 탐구 능력을 나타냄.



## 중학교 과학(경기 서해안-갯벌) 지도안

교수·학습 지도안

경기 서해안 해안 사구 염생식물의 환경 적응과 생태계 복원 모델 구상 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (과학과)
- 탐구 주제: 해안 사구 염생식물의 환경 적응과 생태계 복원 모델 구상
- 연계 성취기준: [9과10-02] 생물다양성의 보전과 지속가능한 발전의 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 제시할 수 있다.
- 핵심 역량: 과학적 문제해결력, 과학적 탐구 능력
- 주요 산출물: 기후변화 적응 염생식물 지도, 해안 생태계 복원 모델 발표 자료
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                            | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                         | 비고     |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [서해안 갯벌 생태계 및 염생식물의 환경 적응 이해]<br><br>• 시화호, 서해안 갯벌 및 공단 인근 연안 생태계의 특성 탐색<br><br>• 염생식물(칠면초, 통통마디 등)의 생리·형태적 환경 적응 기전 이해<br><br>• 공단 개발 및 염도 변화가 해안 생물다양성에 미치는 영향 파악 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 서해안 갯벌 염생식물 및 연안 조류 DB 사전 조회 | 과학적 사고 |

|                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <div>2단계 : 함</div> <div>(탐구·실천)</div> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 염생식물·조류 아카이빙 및 군락 조사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시화호 및 갯벌 현장 탐사를 통한 염생식물과 연안 조류 루카 앱 아카이빙</li> <li>• 토양 염도, 공단 인근 거리에 따른 염생식물 군락 형태 및 변화 실시간 기록</li> <li>• GPS 기반 염생식물 자생지 모니터링 데이터 수집</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 사진 데이터 업로드 및 실시간 군락 매핑 기능 활용</li> </ul> | 현장 탐사    |
|                                       | 4~5차시 | <p>[염생식물 지도 제작 및 생태계 복원 모델 설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집된 군락 데이터를 분석하여 '기후변화 적응 염생식물 지도' 제작</li> <li>• 염생식물의 환경 적응 특성을 활용한 환경공학적 갯벌 복원 모델 구상</li> <li>• 모듈별 '해안 생태계 복원 모델 발표 자료(프레젠테이션/포스터)' 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카 앱 추출 공간·생태 데이터 시각화</li> <li>• 복원 모델 설계 워크시트 활용</li> </ul>                     | 과학적 문제해결 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div>3단계 : 삶</div> <div>(성찰·연계)</div> | <div>6차시</div> <div> <div>[공유, 평가 및 서해안 생태계 보전 실천]</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 해안 생태계 복원 모델 모듬별 발표 및 상호 피드백</li> <li>• 지역 유관기관(지자체 환경과, 해양생태 보전단체 등)에 복원 아이디어 제안</li> <li>• 서해안 갯벌 및 생물다양성 보전을 위한 일상 속 실천 다짐문 작성</li> </ul> </div> </div> | <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul> </div> | 공유 및 평가 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태 데이터 수집 및 아카이빙: 루카(LUCA) 앱을 활용하여 갯벌 염생식물 및 연안 조류 데이터를 정확히 기록하고, 염도 및 환경 변화에 따른 군락 형태 변화를 과학적으로 수집했는가?
- 지도 제작의 가독성 및 정확성: 조사한 데이터에 기반하여 기후변화 및 환경 변화에 적응하는 염생식물의 분포를 명확히 시각화했는가?
- 문제 해결의 창의성 및 과학적 타당성: 염생식물의 생태적 특성을 반영하여 서해안 갯벌 생태계를 복원하기 위한 환경공학적 방안을 논리적이고 구체적으로 제시했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 갯벌·공단 권역 생태 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 서해안 갯벌 일대의 염생식물(칠면초, 통통마디 등)과 연안 조류 현황을 조사하여 데이터베이스로 구축함. 토양 염도 및 공단 인근 환경 변화에 따른 염생식물 군락의 생태적 변화를 정밀하게 분석하여 시각화한 '기후변화 적응 염생식물 지도'를 완성함. 나아가 염생식물의 환경 적응 기전을 응용한 환경공학적 관점의 '해안 생태계 복원 모델'을 창의적으로 구상하고 발표하여 과학적 문제해결력과 생물다양성 보전 의지를 높게 평가받음.



## 중학교 과학(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

경기 남부 도시화에 따른 생태 파편화와 생물다양성 지수 분석 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (과학과)
- 탐구 주제: 도시화에 따른 생태 파편화와 생물다양성 지수 분석
- 연계 성취기준: [9과10-02] 생물다양성의 보전과 지속가능한 발전의 중요성을 이해하고, 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 제시할 수 있다.
- 핵심 역량: 과학적 의사소통 능력, 과학적 탐구 능력
- 주요 산출물: 도시 숲 생물 다양성 통계 분석표, 우리 동네 숲 가꾸기 정책 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 엑셀(Excel)/스프레드시트, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                      | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                 | 비고     |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [도시화, 생태 파편화 및 생물다양성 지수 이해]<br><br>• 수원·용인·성남·안양 등 고밀도 도심지 및 하천(황구지천/탄천)의 녹지 단절 현상 파악<br><br>• 생태 파편화가 생물다양성에 미치는 영향 학습<br><br>• 종 풍부도(Species Richness) 및 생물 다양성 지수 계산 개념 이해 | <br><br>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 도심 생태계 및 도심 적응종/자생종 DB 사전 조회 | 과학적 사고 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |         |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | [루카 앱 활용 도심 생물종 기록 및 데이터 수집]<br><br>• 도심 하천, 근린공원, 학교 숲 등 생태 축별 생물종 현장 탐사 및 채집·관찰<br><br>• 루카 앱을 활용하여 발견된 생물종 촬영, 기록 및 도심 적응종/자생종 분류 데이터화<br><br>• 파편화 지역과 연속 녹지 지역의 생물종 출현 비율 비교 탐구 | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br><br>• GPS 기반 생물종 모니터링 및 실시간 사진/위치 데이터 업로드 | 현장 탐사   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | [통계 분석 및 정책 제안서 작성]<br><br>• 수집된 데이터를 엑셀로 추출하여 종 풍부도 및 생물다양성 지수 수치화 및 계산<br><br>• 데이터를 시각화한 '도시 숲 생물 다양성 통계 분석표' 완성<br><br>• 통계 분석 결과를 바탕으로 도심 생태축 연결 및 '우리 동네 숲 가꾸기 정책 제안서' 작성      | • 엑셀(스프레드시트) 연동 데이터 수출/분석<br><br>• 수량화 및 통계 산출 워크시트 활용                | 과학적 탐구  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | [공유, 평가 및 도심 생태계 보전 실천]<br><br>• 도시 숲 생물다양성 통계 분석표 및 정책 제안서 모둠별 발표 및 피드백<br><br>• 관할 지자체(수원·용인·성남·안양 등) 환경 정책 제안 창구 연계 제출<br><br>• 도심 생태 파편화 극복과 생물다양성 보전을 위한 일상 속 실천 다짐문 작성         | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br><br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가               | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생물종 수집 및 데이터 분류: 루카(LUCA) 앱을 활용하여 도심 하천, 근린공원, 학교 숲의 생물종을 정밀하게 기록하고 도심 적응종과 자생종을 정확히 분류했는가?
- 통계 분석의 수량적 타당성: 엑셀(스프레드시트)을 활용하여 종 풍부도 및 생물다양성 지수를 올바르게 산출하고 시각화했는가?
- 과학적 의사소통 및 문제 해결: 데이터 분석 결과를 토대로 도심 생태 파편화 문제를 논리적으로 논증하고 실현 가능한 정책 대안을 제시했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심·내륙 권역 생태 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 황구지천/탄천, 근린공원, 학교 숲 일대의 생물종을 탐사하고 도심 적응종과 자생종의 출현 비율을 데이터화함. 엑셀 수식 및 함수를 활용하여 종 풍부도와 생물다양성 지수를 직접 계산하고 이를 정량적으로 시각화한 '도시 숲 생물 다양성 통계 분석표'를 정교하게 도출함. 수치화된 데이터에 근거하여 도심 생태 파편화 극복과 생물 서식지 연결 방안을 담은 '우리 동네 숲 가꾸기 정책 제안서'를 작성하여 발표하는 등 뛰어난 과학적 의사소통 능력과 데이터 분석 역량을 보여줌.



## 중학교 사회(지리)(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

접경지역의 공간적 특성과 생태계 교란종 공간 분포 분석 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (사회과/지리)
- 탐구 주제: 접경지역의 공간적 특성과 생태계 교란종 공간 분포 분석
- 연계 성취기준: [9사(지리)02-03] 지리정보기술(GIS) 및 공간 데이터를 활용하여 지역의 환경 문제나 공간적 특성을 분석하고 시각화한다.
- 핵심 역량: 지리적 사고력, 공간 분석 역량
- 주요 산출물: 접경지역 교란종 GIS 커뮤니티 맵, 공간 갈등 해결 보고서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, QGIS/구글 마이맵스 등 GIS 공학 도구, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                   | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                                   | 비고      |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [접경지역 공간 특성 및 GIS 분석 원리 학습]<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 파주·연천·김포·고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 인문·자연 지리적 특성 이해</li><li>• 생태계 교란종(가시박 단풍잎돼지풀 등)의 생태적 문제점과 공간적 확산 양상 파악</li><li>• GIS(지리정보시스템) 및 GPS 공간 데이터 수집·시각화 원리 학습</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li><li>• 루카(LUCA) 앱 내 접경지역 지도 및 생태 DB 사전 조회</li></ul> | 지리적 사고력 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | <b>2~3차시</b> | <p>[루카 앱 활용 GPS 아카이빙 및 현장 조사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 민통선 완충지대 및 습지 주변 현장 조사를 통한 자생종 및 교란종 관찰</li> <li>• 루카 앱을 활용해 교란종(가시박 등) 서식지점의 정확한 GPS 위도·경도 좌표 및 현장 사진 아카이빙</li> <li>• 토지 이용 실태(농경지, 도로, 보호구역 등)를 연계하여 기초 공간 데이터 정제</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 위치 아카이빙 및 공간 데이터 업로드</li> </ul> | <b>현장 탐사</b>   |
|                                      | <b>4~5차시</b> | <p>[GIS 커뮤니티 맵 제작 및 공간 갈등 보고서 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집한 GPS 데이터를 GIS 도구(구글 맵스/QGIS)에 매핑하여 '접경지역 교란종 GIS 커뮤니티 맵' 제작</li> <li>• 도로 및 하천 네트워크와 교란종 확산 경로 간의 공간적 상관성 분석</li> <li>• 보전 구역과 개발 구역 간 토지 이용 딜레마를 분석하고 상생 방안을 담은 '공간 갈등 해결 보고서' 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GIS 공학 도구 연동</li> <li>• 공간 데이터 레이어 결합 및 갈등 분석 워크시트 활용</li> </ul>         | <b>공간 분석</b>   |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | <b>6차시</b>   | <p>[공유, 평가 및 공간 정책 제안]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GIS 커뮤니티 맵 및 공간 갈등 해결 보고서 모듬별 발표 및 종합 토의</li> <li>• 완성된 GIS 맵 데이터를 지자체(환경과) 및 지역 생태 보전 단체에 정책 기초 자료로 제공 연계</li> <li>• 공간적 의사결정 과정을 성찰하고 접경지역 생태계 보전을 위한 실천 다짐문 작성</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모듬별 동료 평가</li> </ul>       | <b>공유 및 평가</b> |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 공간 데이터 수집 및 GIS 시각화: 루카(LUCA) 앱으로 교란종의 정확한 GPS 위치 좌표를 아카이빙하고, GIS 도구를 활용해 커뮤니티 맵으로 명확하게 시각화했는가?
- 네트워크 공간 상관 분석: 도로 및 하천 등 교통·수계 네트워크 레이어와 교란종의 확산 경로 간의 지리적 연관성을 타당하게 도출했는가?
- 공간 갈등 의사결정 및 대안 제시: 보전 구역과 개발 구역 간의 토지 이용 딜레마를 다각도로 분석하고 지속 가능한 공간 갈등 해결 방안을 제안했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 접경지역 공간 생태 분석 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 민통선 및 한강·임진강 하구 습지 일대의 생태계 교란종(가시박 등) 서식 지점 GPS 좌표 데이터를 수집 및 아카이빙함. GIS 도구를 활용해 수집된 위치 데이터를 지도화한 '접경지역 교란종 GIS 커뮤니티 맵'을 완성함. 하천 및 도로 네트워크 레이어와 교란종 공간 분포를 오버레이 분석하여 확산 경로와의 공간적 연관성을 규명함. 보전 구역과 개발 구역 간 토지 이용 딜레마를 지리적 관점에서 다각도로 탐구하고, 환경 보전과 주민 삶의 질 향상을 조화시키는 '공간 갈등 해결 보고서'를 작성하여 뛰어난 지리적 사고력과 공간 분석 역량을 발휘함.



## 중학교 사회(지리)(경기 동부-수계) 지도안

교수·학습 지도안

상수원 보호구역의 유역 환경과 공간적 규제·상생 탐구 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (사회과/지리)
- 탐구 주제: 상수원 보호구역의 유역 환경과 공간적 규제·상생 탐구
- 연계 성취기준: [9사(지리)01-02] 지역의 위치, 지형, 기후 등 자연환경적 요소가 인간의 생활 양식 및 지역 발전에 미치는 영향을 평가한다.
- 핵심 역량: 지역 이해력, 장소감 역량
- 주요 산출물: 한강 수계 지표생물 공간 분포도, 상수원 유역 상생 지리 보고서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 공학 도구(GIS/구글 마이맵스), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                  | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                               | 비고     |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [남·북한강 유역 환경 및 공간 규제의 이해] <ul style="list-style-type: none"><li>• 가평, 양평, 여주, 남양주 등 경기 동부 산악 및 남·북한강 수계의 지리적 특성 이해</li><li>• 상수원 보호구역 지정에 따른 공간적 입지 규제와 지역 주민 생활의 변화 탐색</li><li>• 하천 상·중·하류에 따른 자연환경적 차이 및 지표생물(1~3급수) 생태 지표 학습</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li><li>• 루카(LUCA) 앱 내 한강 수계 지리 DB 사전 조회</li></ul> | 지역 이해력 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 지표생물 매핑 및 현장 조사]<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 남·북한강 수계 및 계곡 현장 조사를 통한 수변식물 및 저서생물 서식 현황 탐사</li> <li>• 루카 앱을 활용해 관찰 지점별 위치(GPS) 및 지표생물 발견 데이터를 실시간 매핑</li> <li>• 하천 상·중·하류 구간별 수생태계 지표종 변화의 공간적 차이 데이터 정제</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 지표종 매핑 및 공간 데이터 업로드</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | [공간 분포도 작성 및 유역 상생 보고서 작성]<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 정제된 수계별 데이터를 GIS/구글 마이맵으로 시각화하여 '한강 수계 지표생물 공간 분포도' 완성</li> <li>• 상수원 규제 지역의 주민 생활 제약과 수질 및 자연 보전 간의 갈등 요소 분석</li> <li>• 생태 관광, 친환경 농업 등 보전과 개발이 조화를 이루는 '상수원 유역 상생 지리 보고서' 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GIS 공학 도구 연동</li> <li>• 공간 레이어 합성 및 상생 모델 탐구 워크시트 활용</li> </ul>         | 장소감     |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [공유, 평가 및 유역 공동체 상생 제안]<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 공간 분포도 및 상생 지리 보고서 모둠별 발표 및 상호 피드백</li> <li>• 상수원 보호구역 상류 주민과 하류 용수 이용 주민 간의 상생안을 지자체에 정책 제안 연계</li> <li>• 유역 환경 보전과 지역 공동체 발전을 함께 고민하며 장소감 및 공존의 가치 성찰</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul>      | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 유역 환경 수집 및 공간 매핑: 루카(LUCA) 앱으로 수계별 수변식물 및 저서생물 좌표를 정확히 취득하여 한강 수계 공간 분포도로 정교하게 시각화했는가?
- 공간적 차이 및 입지 영향 평가: 하천 상·중·하류에 따른 수생태 지표종 변화와 상수원 입지 규제가 지역 주민의 삶에 미친 영향을 지리적으로 분석했는가?
- 지속 가능한 상생 모델 제시: 자연환경 보전과 지역 발전 간의 갈등을 완화할 수 있는 지속 가능한 유역 상생 모델을 논리적으로 제안했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 상수원 유역 공간 분석 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역 일대의 수변식물과 저서생물 서식 지점을 매핑함. 수집한 공간 데이터를 구글 마이맵스로 시각화하여 '한강 수계 지표생물 공간 분포도'를 제작하고 하천 상·중·하류에 따른 지표종 변화의 공간적 차이를 규명함. 상수원 보호구역 지정으로 인한 입지 규제가 지역 주민의 생활 양식에 미친 영향을 다각도로 평가하고, 친환경 생태 농업 및 환경 가치 보상을 결합한 '상수원 유역 상생 지리 보고서'를 완성하는 등 우수한 지역 이해력과 장소감 역량을 입증함.



## 중학교 사회(지리)(경기 서해안-갯벌) 지도안

교수·학습 지도안

산업단지 매립·도심화에 따른 해안 지형 변화와 생태 지도 제작 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (사회과/지리)
- 탐구 주제: 산업단지 매립·도심화에 따른 해안 지형 변화와 생태 지도 제작
- 연계 성취기준: [9사(지리)02-03] 지리정보기술(GIS) 및 공간 데이터를 활용하여 지역의 환경 문제나 공간적 특성을 분석하고 시각화한다.
- [9사(지리)02-01] 기후변화 및 자연재해가 지역사회에 미치는 영향을 분석하고, 환경 문제 해결을 위한 방안을 탐구한다.
- 핵심 역량: 공간 데이터 활용력
- 주요 산출물: 시화호·서해안 지형 변화 시계열 지도, 해안 생태계 지속가능성 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 공학 도구(GIS/구글 어스/국토정보플랫폼), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                               | 비고        |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1단계 : 얹<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [서해안 매립 역사 및 GIS 시계열 분석 원리 이해]<br><br>• 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌의 산업단지 조성 및 매립 잔여지 지형 변화 탐색<br><br>• 시화호 방조제 건설 전·후의 해안선 변화 및 갯벌 소멸 과정 이해<br><br>• 기후변화(해수면 상승, 연안 침식)가 매립 지형에 미치는 영향 및 시계열 GIS 분석 개념 학습 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 서해안 지형·생태 DB 사전 조회 | 공간 데이터 활용 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |           |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 염생식물 위치 수집 및 현장 탐사]<br><br>• 시화호 간척지, 잔여 갯벌, 공단 인근 연안 현장 조사를 통한 생태 모니터링<br><br>• 루카 앱을 활용해 칠면초, 통통마디 등 염생식물 군락의 정확한 GPS 좌표 및 서식 현황 아카이빙<br><br>• 과거 수치지형도 및 위성사진 데이터와 비교할 현장 지형 데이터 정제                          | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br><br>• GPS 기반 위치 아카이빙 및 시계열 좌표 데이터 업로드 | 현장 탐사     |
|                                      | 4~5차시 | [시계열 지도 제작 및 기후변화 적응 지도/제안서 작성]<br><br>• 위성 영상 및 수집 좌표를 레이어 오버레이하여 '시화호·서해안 지형 변화 시계열 지도' 제작<br><br>• 기후변화 해수면 상승 시나리오를 반영한 'Smart Coast Map(해안 적응 지도)' 구축<br><br>• 공단 및 도시 안전과 해안 생태계 보전을 동시에 고려한 '해안 생태계 지속가능성 제안서' 작성 | • GIS/구글 어스 공학 도구 연동<br><br>• 해안선 레이어 시계열 합성 워크시트 활용              | 공간 데이터 활용 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [공유, 평가 및 연안 관리 정책 연계]<br><br>• 시계열 지도 및 해안 생태계 지속가능성 제안서 모둠별 발표 및 상호 피드백<br><br>• 스마트 코스트 맵 데이터를 지자체 해양수산과 및 연안 관리 부서에 정책 아이디어로 전달 연계<br><br>• 산업화와 자연 보전의 조화로운 발전 방향을 성찰하고 환경 실천 다짐문 작성                                | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br><br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가           | 공유 및 평가   |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 공간 데이터 레이어 합성 및 시각화: 국토정보플랫폼/GIS 도구와 루카(LUCA) 앱 데이터를 활용하여 간척 전·후의 해안선 변화를 정확히 레이어로 오버레이하고 시계열 지도로 제작했는가?
- 기후변화 영향 공간 분석: 해수면 상승 및 자연재해 시나리오가 서해안 매립지 및 공단 지역에 미치는 영향을 지리적으로 타당하게 도출했는가?
- 지속 가능한 연안 관리 제안: 해안 사구 및 갯벌의 기후변화 적응 기능을 고려하여 실현 가능하고 논리적인 생태계 보전 제안서를 작성했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 매립지 공간 변화 및 생태 탐구 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용해 시화호 및 연안 잔여 갯벌의 염생식물(칠면초 등) 군락 위치 좌표 데이터를 직접 취득함. 과거 수치지형도와 최근 위성 영상 레이어를 오버레이 분석하여 간척 및 도심화에 따른 해안선 변천사를 시각화한 '시화호·서해안 지형 변화 시계열 지도'를 완성함. 해수면 상승 및 기후변화 시나리오에 따른 연안 위험 구역을 시뮬레이션하여 'Smart Coast Map'을 구축하고, 공단 안전과 갯벌 생태계의 공존을 도모하는 '해안 생태계 지속가능성 제안서'를 작성하여 뛰어난 공간 데이터 활용력을 발휘함.



## 중학교 사회(지리)(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

도시화와 생태 파편화(Ecological Fragmentation)의 공간 패턴 분석 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (사회과/지리)
- 탐구 주제: 도시화와 생태 파편화(Ecological Fragmentation)의 공간 패턴 분석
- 연계 성취기준: [9사(지리)02-02] 도시화와 산업화가 지역의 공간 구조와 주민 생활 환경에 미친 변화를 조사한다.
- 핵심 역량: 공간 의사결정력
- 주요 산출물: 도심 생태 파편화 현황 지도, 도시 숲 녹지축 연결 정책 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 공학 도구(GIS/구글 마이맵스/카카오맵), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                 | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                               | 비고             |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [도심 공간 구조 변화 및 생태 파편화 이해]<br><ul style="list-style-type: none"><li>수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지의 확장 및 공간 구조 변화 파악</li><li>황구지천, 탄천 등 도심 하천과 도시 숲의 녹지축 단절 현상(Ecological Fragmentation) 이해</li><li>도시화가 지역 생물 서식지와 주민 생활 환경(녹지 접근성)에 미치는 영향 학습</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)</li><li>루카(LUCA) 앱 내 경기 남부 도심 녹지 DB 사전 조회</li></ul> | 공간<br><br>의사결정 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                |         |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 생물종 아카이빙 및 단절 지점 현장 조사]<br>• 도심 하천, 근린공원, 학교 숲 등 주요 녹지 거점 현장 탐사 및 생물종 모니터링<br>• 루카 앱을 활용해 관찰 생물종과 도로·건물 등으로 단절된 생태 파편화 지점 GPS 좌표 아카이빙<br>• 거주지 주변 녹지 접근성 격차 및 생태 통로 단절 현황 데이터 정제               | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br>• GPS 기반 생물종 및 녹지 단절 지점 위치 데이터 업로드 | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | [파편화 지도 제작 및 그린웨이(Greenway) 정책 제안서 작성]<br>• 수집한 위치 데이터를 GIS/구글 마이맵스 레이어로 합성하여 '도심 생태 파편화 현황 지도' 제작<br>• 버퍼 분석 등을 활용한 동별·권역별 녹지 접근성 공간 격차 분석<br>• 징검다리 녹지, 입체 생태 통로 구성을 담은 '도시 숲 녹지축 연결 정책 제안서(그린웨이)' 작성 | • GIS/구글 마이맵스 공학 도구 연동<br>• 공간 파편화 분석 및 정책 제안 워크시트 활용          | 공간 의사결정 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [공유, 평가 및 도심 환경 정책 연계]<br>• 파편화 현황 지도 및 그린웨이 정책 제안서 모듬별 발표 및 상호 피드백<br>• 도심 녹지축 연결 제안을 관할 지자체(수원·용인·성남·안양 등) 도시계획과/환경과에 주민 참여 정책으로 연계 제출<br>• 공간적 의사결정 과정을 돌아보고 생태 도시 조성을 위한 일상 속 실천 다짐문 작성             | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모듬별 동료 평가            | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

- 공간 데이터 수집 및 시각화: 루카(LUCA) 앱을 통해 도로·건물에 의한 녹지축 단절 지점을 정확히 아카이빙하고 도심 생태 파편화 현황 지도로 가독성 있게 시각화했는가?
- 녹지 접근성 및 공간 패턴 분석: 도시화에 따른 공간 구조 변화를 파악하고 권역별 녹지 접근성 격차 및 파편화 패턴을 지리적으로 논리 있게 해석했는가?
- 공간 의사결정 및 정책 대안 제시: 단절된 녹지축을 연결하기 위한 그린웨이(Greenway) 구상 등 지속 가능한 도시 환경 조성을 위한 실현 가능한 정책 대안을 도출했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

세특 기재 예시문:

'경기 남부 도심 공간 구조 및 생태 파편화 탐구 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 황구지천/탄천 및 근린공원 일대의 생물종 데이터와 도로·건물로 인한 녹지 단절 지점 GPS 좌표를 수집·정제함. 수집한 공간 데이터를 GIS 도구로 지도화하여 '도심 생태 파편화 현황 지도'를 제작하고 권역별 녹지 접근성 공간 격차를 분석함. 고밀도 도시화가 생물 서식지와 주민 생활 환경에 미친 영향을 지리적으로 평가하고, 옥상 녹화와 징검다리 숲을 연결하는 '우리 동네 그린웨이' 조성을 담은 '도시 숲 녹지축 연결 정책 제안서'를 구상해 발표하는 등 뛰어난 공간 의사결정력을 입증함.



## 중학교 사회(정치)(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

외래 교란종 확산 방지를 위한 지자체 생태 관리 조례 제안 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (사회과/정치)
- 탐구 주제: 외래 교란종 확산 방지를 위한 지자체 생태 관리 조례 제안
- 연계 성취기준: [9사(정치)04-02] 지역사회의 공공 문제를 해결하기 위해 주민 참여의 필요성을 이해하고, 정책 제안이나 시의회 청원 등 시민 행동에 참여한다.
- 핵심 역량: 시민 참여 및 비판적 사고 역량
- 주요 산출물: 생태계 교란종 관리 조례 제안서, 시의회 청원문 작성 및 제출
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 자치법규 정보시스템(조례 조회), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                           | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                | 비고     |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [지역 공공 문제 및 자치입법·청원 제도 이해]<br><br>• 파주·연천·김포·고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 생태계 교란종(가시박 등) 확산 문제 탐색<br><br>• 현행 지자체(경기도 및 시·군) 생태계 교란생물 관리 조례 및 민·관 협력 모니터링 체계 현황 조사<br><br>• 지방의회 의정 활동, 조례 제정 절차 및 시민 청원제도의 개념과 필요성 학습 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 자치법규 정보시스템 및 루카(LUCA) 앱 사전 DB 조회 | 비판적 사고 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |         |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 실태 조사 및 정책 문제점 분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 민통선 완충지대 및 습지 주변 현장 조사를 통한 교란종 서식 실태 모니터링</li> <li>• 루카 앱을 활용해 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 서식 지점 위치 좌표, 군락 크기, 피해 현황 데이터 축적</li> <li>• 기존 모니터링 및 퇴치 사업의 한계점(예산, 인력, 민관 협력 부재 등)을 진단하고 조례 보완 요소 도출</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생태계 교란종 현장 데이터 업로드</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[조례안 작성 및 시의회 청원문 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집된 실태 데이터와 한계점 분석을 바탕으로 '생태계 교란종 관리 조례 제안서(안)' 조문 작성</li> <li>• 주민 참여 모니터링단 구성, 예산 지원, 민관 협력 체계 구축 등 법적 근거 명시</li> <li>• 지방의회에 제출할 입법 취지와 필요성을 담은 '시의회 청원문' 작성 및 모둠 간 상호 피드백</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조례 제안서 및 청원문 표준 양식 워크시트</li> <li>• 조례안 조문 구성 가이드라인 활용</li> </ul>       | 시민 참여   |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[청원 모의 의회 및 시의회 연계 제출]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모의 지방의회를 개최하여 조례 제안서 및 청원문 발표, 찬반 토론 및 의결 체험</li> <li>• 작성한 청원문을 관할 지방의회(시의회/도의회) 주민청원 창구 제출 또는 의원 소개 청원 연계</li> <li>• 지역사회 공공 문제 해결을 위한 민주시민으로서의 역할 성찰 및 참여 다짐문 작성</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul>     | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 현장 데이터 기반 문제 진단: 루카(LUCA) 앱을 활용해 교란종 서식 현황 데이터를 수집하고, 기존 지자체 관리 체계의 한계점을 논리적·비판적으로 분석했는가?
- 조례안 작성의 타당성 및 구체성: 자치법규 형식을 이해하고, 주민 참여 및 민·관 협력 지원 등 문제 해결에 실효성 있는 조문 내용을 포함하여 조례 제안서를 작성했는가?
- 시민 참여 의식 및 청원 표현력: 지방의회 청원 제도의 절차를 이해하고, 제안 목적과 당위성을 명확히 전달하는 청원문을 완성하여 적극적으로 의사 표현을 했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 접경지역 생태 관리 정책 제안 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 민통선 및 임진강 하구 일대의 외래 생태계 교란종(가시박 등) 서식 좌표와 피해 실태 데이터를 수집함. 지자체 자치법규를 조사하여 기존 퇴치 사업의 한계점을 비판적으로 분석하고, 지속 가능한 민관 협력 모니터링 체계 및 예산 지원 근거를 담은 '경기도 접경 지역 생태계 교란생물 퇴치 및 지원 조례안'을 직접 구상함. 제안 이유와 기대 효과를 명확히 작성한 '시의회 청원문'을 완성하여 모의 의회에서 발표하고 실제 시의회 청원으로 연계하는 등 우수한 비판적 사고력과 적극적인 시민 참여 역량을 발휘함.



## 중학교 사회(정치)(경기 동부-수계) 지도안

교수·학습 지도안

상수원 보호구역 규제 갈등 조정과 환경 공공 정책 수립 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (사회과/정치)
- 탐구 주제: 상수원 보호구역 규제 갈등 조정과 환경 공공 정책 수립
- 연계 성취기준: [9사(정치)04-01] 정치가 개인과 집단 간의 이익 대립과 갈등을 조정하는 과정임을 이해하고, 공공선 실현을 위한 정부와 지방자치단체의 역할을 파악한다.
- 핵심 역량: 갈등 해결 및 의사결정 역량
- 주요 산출물: 상수원 유역 민·관 갈등 분석 보고서, 지자체 공공 정책 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 자치법규 및 정책 자료집, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                            | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                 | 비고    |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [갈등 조정으로서의 정치와 상수원 규제 이해]<br><br>• 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계의 지리적 위치 및 상수원 보호구역 지정 배경 파악<br><br>• 정치가 개인 및 집단 간 이익 대립을 조정하고 공공선을 실현하는 과정임을 이해<br><br>• 상수원 규제로 인한 상류 주민의 재산권·발전권 침해와 하류 주민의 깨끗한 용수 이용권 간의 갈등 구조 탐색 | • 교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)<br><br>• 루카(LUCA) 앱 내 한강 수계 및 정책 DB 사전 조회 | 갈등 해결 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 수계 모니터링 및 갈등 구조 실태 조사]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 남·북한강 수계 현장 탐사를 통해 수변식물 및 저서 생물 등 지표생물 데이터 모니터링</li> <li>• 루카 앱을 활용해 수계 지표생물 분포 및 수질 환경 데이터를 수집·기록</li> <li>• 수집된 환경 데이터와 규제 구역 내 주민 피해 사례를 종합하여 '상수원 유역 민·관 갈등 분석 보고서' 작성</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 지표생물 데이터 업로드 및 갈등 분석 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[공공 정책 제안서 작성 및 협의체 모의 협상]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경 보전과 주민 삶의 질 향상을 조화시키는 '친환경 상생 협의체' 구성 방안 구상</li> <li>• 주민 지원 사업 확대, 친환경 생태 농업 인센티브, 주민 참여형 수질 관리 체계 등 '지자체 공공 정책 제안서' 작성</li> <li>• 모의 협의체(지자체, 주민 대표, 환경 단체) 역할을 맡아 타협과 조율을 통한 의사결정 체험</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공공 정책 제안서 표준 작성 양식</li> <li>• 역할극 카드 및 협상 가이드라인 활용</li> </ul>                 | 의사결정    |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[공유, 평가 및 정책 연계 제출]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 공공 정책 제안서 모듬별 발표 및 피드백 수행</li> <li>• 도출된 민·관 상생 정책안을 관할 지자체(가평·양평·여주·남양주 등) 환경과 및 지방의회에 정책 제안 연계</li> <li>• 민주시민으로서 공공선 실현을 위한 정치의 역할과 타협의 가치를 성찰하고 다짐문 작성</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모듬별 동료 평가</li> </ul>            | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 환경 데이터 기반 갈등 구조 분석: 루카(LUCA) 앱을 통해 수계 지표생물 데이터를 정확히 축적하고, 상수원 규제로 인한 민·관 및 상·하류 간 이익 갈등의 핵심 요인을 논리적으로 분석했는가?
- 공공선 실현을 위한 정책 타당성: 환경 보전이라는 공공선과 주민 권리 보장 간의 균형을 이루는 실효성 있는 정책 대안 및 '친환경 상생 협의회' 운용안을 제안했는가?
- 갈등 해결 및 의사결정 협상력: 모의 협의회 과정에서 타인의 의견을 경청하고 대립하는 이익을 조율하여 합리적인 의사결정안을 도출했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 상수원 유역 갈등 조정 및 환경 정책 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 남·북한강 수계의 지표생물 데이터를 수집 및 아카이빙함. 상수원 보호구역 지정에 따른 주민 재산권 침해와 하류 지역의 공공선(수질 보전) 간 이익 대립을 다각도로 분석한 '상수원 유역 민·관 갈등 분석 보고서'를 완성함. 갈등 해결을 위해 주민 참여형 수질 감시단 운영과 친환경 생태 지원을 골자로 하는 '친환경 상생 협의회 구성 공공 정책 제안서'를 작성하고, 모의 협의회 과정에서 각 이해관계자의 입장을 조정하는 우수한 갈등 해결 역량과 합리적 의사결정력을 보여줌.



## 중학교 사회(정치)(경기 서해안-갯벌) 지도안

## 교수·학습 지도안

### 해안 습지(블루카본) 보전을 위한 환경 공공디자인 및 조례 제정 수업 지도안

#### 1. 수업 개요

-대상: 중학교 1~3학년 (사회과/정치)

-탐구 주제: 해안 습지(블루카본) 보전을 위한 환경 공공디자인 및 조례 제정

-연계 성취기준:[9사(정치)04-02] 지역사회의 공공 문제를 해결하기 위해 주민 참여의 필요성을 이해하고, 정책 제안이나 시의회 청원 등 시민 행동에 참여한다.

-[9사(정치)03-02] 법의 필요성과 준법정신을 이해하고, 정당한 법 집행 및 법 준수 태도를 기른다.

-핵심 역량: 법적 사고력, 시민의식 역량

-주요 산출물: 해안 생태계 보호 조례 제안서, 지자체 환경 정책 모니터링 보고서

-수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 자치법규 정보시스템, 환경영향평가 정보지원시스템(EIASS), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

#### 2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                      | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                                  | 비고    |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1단계 : 앞<br>(지식·이해) | 1차시 | <p>[블루카본의 법적 가치 및 환경 준법정신 이해]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌과 시화호 일대의 블루카본(탄소 흡수원) 가치 탐색</li> <li>공단 조성 및 도심 개발 시 필수적인 환경영향평가 등 관련 법제 이해</li> <li>환경 보전을 위한 법의 필요성과 기업·지자체의 준법정신, 시민 참여의 역할 학습</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)</li> <li>루카(LUCA) 앱 내 서해안 생태 및 법률 DB 사전 조회</li> </ul> | 법적 사고 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |         |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 데이터베이스 구축 및 법적 검토]<br><br>• 갯벌 현장 탐사를 통해 염생식물(칠면초 등) 군락지 및 도요·물떼새 등 조류 데이터베이스 구축<br><br>• 루카 앱을 활용해 생물 서식 지점 좌표 및 환경 훼손 실태 수집<br><br>• 공단 및 도심 개발 사업의 환경영향평가 절차 준수 여부를 모니터링하고 '지자체 환경 정책 모니터링 보고서' 작성         | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br><br>• GPS 기반 블루카본 DB 축적 및 모니터링 워크시트 | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | [환경 공공디자인 구상 및 조례 제안서 작성]<br><br>• 습지 훼손을 최소화하는 환경 공공디자인(조류 관찰 데크, 생태 탐방로 인프라 등) 아이디어 도출<br><br>• 수집된 실태 자료 및 모니터링 결과를 바탕으로 '해안 습지 보호 및 갯벌 생태관광 활성화 조례(안)' 작성<br><br>• 조례안 내 블루카본 보호구역 지정, 환경 공공디자인 적용, 주민 참여 지원 조문 명시 | • 조례 제안서 표준 작성 워크시트<br><br>• 환경 공공디자인 가이드라인 활용                  | 시민의식    |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [공유, 평가 및 시의회 청원 연계]<br><br>• 모의 지방의회를 개최하여 작성한 조례 제안서 및 환경 공공디자인안 모둠별 발표 및 피드백<br><br>• 최종 작성된 조례안을 관할 지자체(안산·시흥·화성·평택 등) 시의회에 시민 입법 제안으로 전달 연계<br><br>• 블루카본 보전을 위한 민주시민으로서의 법 준수 및 지속 가능한 시민 참여 다짐문 작성              | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br><br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가         | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 현장 데이터 축적 및 법적 절차 검토: 루카(LUCA) 앱으로 서해안 블루카본 생태 데이터를 정확히 DB화하고, 개발 사업의 환경영향평가 등 법적 절차 준수 여부를 논리적으로 모니터링했는가?
- 조례 제안의 법적 타당성 및 구체성: 자치법규 조문 형식을 갖추어 해안 습지 보전 및 환경 공공디자인 적용 체계를 실효성 있게 조례안으로 구상했는가?
- 시민 참여 의식 및 환경 준법 태도: 지역사회의 공공 문제 해결에 주도적으로 참여하고, 법의 필요성을 이해하여 합리적인 대안을 제시했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 블루카본 보전 및 자치입법 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 연안 갯벌의 염생식물 군락과 철새 서식 지점 좌표 데이터를 축적하여 데이터베이스를 구축함. 공단 및 연안 개발 사업의 환경영향평가 절차 준수 여부를 모니터링한 '지자체 환경 정책 모니터링 보고서'를 작성하여 환경 법령의 필요성을 심도 있게 파악함. 해안 습지 훼손을 예방하는 환경 공공디자인 인프라 구상과 함께 블루카본 보호 및 생태관광 지원 근거를 명시한 '해안 습지 보호 및 갯벌 생태관광 활성화 조례 제안서'를 작성하여 시의회 청원으로 연계하는 등 뛰어난 법적 사고력과 적극적인 시민의식을 발휘함.



## 중학교 사회(정치)(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

도심 생태 파편화 방지 및 생태통로·도시 숲 조성 주민 청원 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 (사회과/정치)
- 탐구 주제: 도심 생태 파편화 방지 및 생태통로·도시 숲 조성 주민 청원
- 연계 성취기준: [9사(정치)04-02] 지역사회의 공공 문제를 해결하기 위해 주민 참여의 필요성을 이해하고, 정책 제안이나 시의회 청원 등 시민 행동에 참여한다.
- 핵심 역량: 민주적 의사소통 및 청원 역량
- 주요 산출물: 도시 숲 조성 시청 정책 제안서, 주민 참여 예산제 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 지자체 주민참여예산제 창구, 자치법규 정보시스템, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 학생부 기재 예시문 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                          | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                              | 비고       |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [도심 생태 파편화 문제 및 주민 참여 제도 이해]<br>• 수원, 용인, 성남, 안양 등 고밀도 도심지 및 황구지천·탄천 수계의 녹지 파편화 실태 탐색<br>• 도시 개발에 따른 생태계 단절, 로드킬, 열섬 현상 등 지역사회 공공 문제 분석<br>• 지방자치단체의 정책 제안, 시의회 청원, 주민참여예산제 등 시민 참여 행동의 의의와 절차 학습 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 지자체 주민참여예산 및 청원 제도 안내 자료 사전 조회 | 민주적 의사소통 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 녹지 파편화 및 로드킬 현황 데이터화]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도심 하천 및 근린공원 현장 조사를 통한 야생 생물 종 기록 및 서식지 단절 지점 파악</li> <li>• 루카 앱을 활용해 로드킬 위험 구역, 단절된 녹지 축, 훼손된 하천 수변 구역의 위치 좌표 및 사진 데이터 수집</li> <li>• 수집된 데이터를 지도에 시각화하여 생태통로 설치 및 도시 숲 조성이 필요한 우선 지역 선정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생태 단절 지점 및 로드킬 데이터 매핑</li> </ul>    | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[정책 제안서 및 주민참여예산제 제안서 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 분석 데이터를 바탕으로 '도시 숲 조성 및 생태통로 확충 시청 정책 제안서' 작성</li> <li>• 구체적인 사업 예산 규모, 기대 효과, 사업 시급성을 반영한 '주민참여예산제 사업 제안서' 작성</li> <li>• 모둠 간 발표를 통해 제안서 내용에 대한 건설적 피드백을 주고받으며 민주적 의사소통 및 안수정·보완</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정책 제안서 및 주민참여예산제 표준 양식 워크시트</li> <li>• 사업비 추정 및 사업계획서 구성 가이드라인 활용</li> </ul> | 청원 및 참여 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[주민 청원 제출 및 시민 참여 다짐]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완성된 정책 제안서 및 주민참여예산제 제안서를 해당 시청 홈페이지(주민참여예산 창구) 및 시의회 청원 창구에 모의/실제 제출</li> <li>• 지역 주민으로서 공공 문제 해결에 참여한 경험을 공유하고 성찰문 작성</li> <li>• 지속 가능한 도시 생태계 조성을 위한 생활 속 실천 다짐 발표</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul>           | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 현장 데이터 축적 및 문제 진단: 루카(LUCA) 앱을 통해 도심 하천과 근린공원의 생물종 및 단절 지점 좌표를 정확히 수집하고, 녹지 파편화 현상을 객관적으로 분석했는가?
- 정책 대안의 구체성 및 실효성: 도심 생태통로 구축 및 도시 숲 조성을 위한 현실적이고 구체적인 사업 계획을 포함하여 정책 제안서 및 주민참여예산 제안서를 작성했는가?
- 민주적 의사소통 및 청원 의식: 타인의 의견을 수용하여 제안서를 보완하고, 청원 및 주민참여예산제 등 정당한 시민 행동 절차에 주도적으로 참여했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심 생태 파편화 극복 주민 청원 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 도심 하천(탄천/황구지천) 및 근린공원 일대의 생물종 서식지와 로드킬 위험 구역 데이터를 지형 공간 좌표와 함께 수집 및 매핑함. 이를 통해 도심 녹지 축의 단절 문제를 정밀 분석하고, 생태통로 설치 및 도시 숲 가꾸기를 골자로 하는 '시청 정책 제안서'를 작성함. 특히 사업의 구체적 타당성을 확보하여 '주민참여예산제 사업 제안서'로 구체화하고 모의 시의회 제출 및 발표를 수행함. 토론 과정에서 다양한 의견을 수용하여 대안을 수정하는 등 우수한 민주적 의사소통 능력과 실천적 시민 참여 역량을 보여줌.



## 중학교 환경(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

접경지역 생태 보존과 평화·환경 가치 탐구 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 / 환경
- 탐구 주제: 접경지역 생태 보존과 평화·환경 가치 탐구
- 연계 성취기준: [9환경01-03] 인간과 자연의 상호작용 및 생태계 연계성을 이해하고 생태중심적 관점에서 가치를 평가한다.
- 핵심 역량: 환경 감수성, 갈등 해결 역량
- 주요 산출물: 권역별 교란종 지도, 생태 평화 보고서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, GPS 아카이빙 도구, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 생태계 보호 캠페인 기획서 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                      | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                  | 비고     |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [DMZ/접경지역의 생태적 연계성 및 생태중심주의 이해]<br><br>• 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 생태계 연계성 탐색<br><br>• 인간중심적 개발 관점과 생태중심적 보존 관점의 가치 평가 비교<br><br>• 외래 교란종(가시박 등) 유입이 접경지역 고유 생태계와 인간 사회에 미치는 영향 분석 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 접경지역 생태계 가치 평가 학습지 | 환경 감수성 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 모니터링, GPS 아카이빙 및 개발 갈등 분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현장 조사를 통한 민통선/습지 주요 생물 종 및 생태계 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 서식지 모니터링</li> <li>• 루카 앱을 활용해 교란종 발생 지점의 GPS 위치 좌표 추적 및 데이터베이스화</li> <li>• 접경지역 내 도로 건설, 관광지 개발 등 개발 압력과 생태 보존 간 갈등 사례를 수집하고 생태중심적 시각에서 진단</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 현장 실태 모니터링 및 갈등 분석 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[교란종 지도 제작, 생태 평화 보고서 작성 및 캠페인 기획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집된 GPS 데이터를 지형 공간 상에 시각화하여 '권역별 교란종 지도' 제작</li> <li>• 개발과 보존의 갈등 해결 방안 및 생태중심적 가치를 담은 '생태 평화 보고서' 작성</li> <li>• 생태계 교란종 제거 봉사활동 구상 및 지역사회 대상 '생태계 보호 캠페인' 기획서 작성</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 권역별 교란종 지도 템플릿</li> <li>• 캠페인 기획 및 보고서 작성 워크시트</li> </ul>                   | 갈등 해결   |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[캠페인 실행, 공유 및 생태적 삶 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모둠별 생태 평화 보고서 및 캠페인 기획안 발표, 피드백 및 모의 교란종 제거 실천 활동 수행</li> <li>• 기획한 캠페인안을 학교 게시판, 지자체 환경 창구 또는 SNS를 통해 공유 연계</li> <li>• 인간과 자연의 공존을 실천하는 생태 시민으로서의 삶을 성찰하고 다짐문 작성</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul>              | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태중심적 관점의 적용 및 가치 평가: 인간과 자연의 상호작용을 이해하고, 접경지역의 개발 대 보존 갈등을 생태 중심적 관점에서 타당하게 분석·평가했는가?
- GPS 아카이빙 및 시각화의 정밀성: 루카(LUCA) 앱을 통해 교란종 서식 위치 데이터를 정밀하게 축적하고, 이를 지도 형태로 명확하게 시각화했는가?
- 환경 실천성 및 갈등 해결 능력: 생태계 교란종 제거 및 보호 캠페인을 실효성 있게 기획하고, 환경 갈등을 조율하려는 적극적인 실천 태도를 보였는가?

### 5. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 접경지역 생태 보존과 평화·환경 가치 탐구 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 임진강 하구 습지 및 민통선 일대의 가시박 등 외래 교란종 서식 위치를 GPS 데이터로 수집하고 '권역별 교란종 지도'를 완성함. 접경 지역 개발 사업과 생태계 보존 간의 갈등 사례를 생태중심적 관점에서 비판적으로 평가하고, 공존을 모색하는 '생태 평화 보고서'를 작성함. 나아가 생태계 교란종 퇴치 및 주민 인식 개선을 위한 '생태계 보호 캠페인'을 주도적으로 기획하는 등 높은 환경 감수성과 우수한 갈등 해결 역량을 보여줌.



## 중학교 환경(경기 동부-수계) 지도안

교수·학습 지도안

상수원 수생태계 보전과 지속가능한 물 자원 관리 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 / 환경
- 탐구 주제: 상수원 수생태계 보전과 지속가능한 물 자원 관리
- 연계 성취기준: [9환경02-02] 물 체계의 특성과 인간 생활의 영향관계를 분석하고 지속가능한 관리 방안을 모색한다.
- 핵심 역량: 시스템 사고, 지속가능성 역량
- 주요 산출물: 수생태계 지표종 도감, 상수원 생태 가치 보고서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 수생생물 도감, 수질 측정 키트, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 생태 가치 평가 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                         | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                | 비고     |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식-이해) | 1차시 | [남·북한강 물 체계의 특성 및 생태계 연계성 이해]<br><br>• 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계의 수자원적 가치 및 상수원 보호구역 지정 현황 탐색<br><br>• 물 순환 체계와 인간 생활(수질 오염, 규제, 수자원 소비) 간의 피드백 구조를 시스템 사고로 이해<br><br>• 수생태계 건강성을 나타내는 수변식물 및 저서성 대형무척추동물 지표종(1~3급수)의 생태적 역할 학습 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 수생태계 지표종 판별 가이드북 | 시스템 사고 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |         |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 수생생물 모니터링 및 동정]<br><br>• 남·북한강 강변 및 계곡 유역 현장 조사를 통한 수변식물(달뿌리풀, 창포 등)과 저서생물(옆새우, 플라나리아, 하루살이 등) 관찰<br><br>• 루카 앱을 활용해 수생생물 사진 촬영, 종 동정 및 발견 위치 GPS 좌표 데이터화<br><br>• 관찰된 지표종 출현 빈도를 기반으로 수질 등급을 평가하고 상수원의 생태적 가치를 수치화 | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br><br>• 수생생물 DB 아카이빙 및 수질 지수 계산 워크시트 | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | [지표종 도감 제작 및 상수원 생태 가치 보고서 작성]<br><br>• 축적된 사진과 수질 데이터로 모듈별 '수생태계 지표종 도감' 제작<br><br>• 상수원 규제에 인한 주민 피해와 수자원 보호의 당위성을 비교·분석하고 주민-환경 상생 방안 탐구<br><br>• 물 자원의 지속가능한 관리 방안과 상생 정책을 담은 '상수원 생태 가치 보고서' 작성                         | • 디지털 도감 제작 템플릿<br><br>• 상생 방안 탐구 및 보고서 작성 워크시트                | 지속가능성   |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [탐구 결과 공유, 정책 연계 및 물 발자국 줄이기 실천]<br><br>• 작성한 지표종 도감과 생태 가치 보고서 발표 및 모듈별 동료 평가<br><br>• 도출된 주민-환경 상생 방안을 관할 지자체(가평·양평·여주·남양주) 환경과 및 한강유역환경청에 정책 제안 연계<br><br>• 일상 속 물 발자국 줄이기 및 지속 가능한 물 이용을 위한 개인별/학급별 실천 다짐문 작성            | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br><br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 실천 다짐 발표         | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 수생태계 데이터화 및 가치 수치화: 루카(LUCA) 앱을 통해 수생생물 지표종을 정확히 촬영·동정하고, 지표종 데이터에 기반하여 수질 등급 및 상수원 생태 가치를 객관적으로 수치화했는가?
- 시스템 사고 기반의 상생 방안 모색: 물 체계와 인간 생활 간의 상호작용을 시스템적으로 이해하고, 상수원 규제 갈등을 해소할 지속가능한 주민-환경 상생 방안을 논리적으로 제시했는가?
- 도감 및 보고서 완성도: 현장 모니터링 결과를 바탕으로 실용적인 '수생태계 지표종 도감'과 설득력 있는 '상수원 생태 가치 보고서'를 완성했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 남·북한강 수생태계 보전 및 물 자원 관리 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 계곡 및 강변 유역의 수변식물과 저서성 대형무척추동물 지표종을 직접 촬영하고 동정함. 지표종 출현 빈도 데이터를 바탕으로 수질 등급을 정량적으로 산출하고 모둠별 '수생태계 지표종 도감'을 구상·제작함. 상수원 보호구역 지정으로 인한 입지 규제 갈등을 시스템 사고로 분석하여, 친환경 생태 농업 지원 및 주민 참여형 수질 감시단 운영을 골자로 하는 '상수원 생태 가치 보고서'를 작성함. 지속 가능한 물 자원 관리를 위해 지역사회와 환경의 상생 대안을 도출하는 우수한 시스템 사고력과 지속가능성 역량을 발휘함.



## 중학교 환경(경기 서해안-갯벌) 지도안

## 교수·학습 지도안

### 기후위기와 연안 생태계(블루카본) 보호 실천 수업 지도안

#### 1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 / 환경
- 탐구 주제: 기후위기와 연안 생태계(블루카본) 보호 실천
- 연계 성취기준: [9환경03-02] 기후위기가 생태계 및 인간 사회에 미치는 영향을 파악하고 기후행동 방안을 제안한다.
- 핵심 역량: 창의적 문제해결, 기후행동 역량
- 주요 산출물: 염생식물 적응 지도, 생태계 복원 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 해안 생태계 및 블루카본 도감, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 기후행동 실천 선언문 워크시트

#### 2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                 | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                     | 비고   |
|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1단계 : 앞<br>(지식·이해) | 1차시 | <p>[기후위기, 공단 개발 및 블루카본의 가치 이해]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌과 시화호, 공단 인근 연안 생태계의 특성 탐색</li> <li>산업단지 조성 및 해안가 개발이 해안 생물 다양성에 미친 영향을 정밀 파악</li> <li>기후위기 대응을 위한 탄소흡수원으로서 블루카본(갯벌 및 염생식물)의 메커니즘과 생태적 가치 학습</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)</li> <li>블루카본 및 연안 생태계 교육 자료집</li> </ul> | 기후행동 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |          |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 염생식물·연안 조류 모니터링 및 아카이빙]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서해안 갯벌 및 습지 현장 탐사를 통해 염생식물(칠면초, 통통마디 등)과 연안 조류 관찰 및 생태 조사</li> <li>• 루카 앱을 활용해 염생식물 분포 지점, 군락 크기, 수온·해수면 변화에 따른 적응 양상 GPS 좌표 축적</li> <li>• 축적된 데이터를 지도에 공간적으로 시각화 하여 '염생식물 적응 지도' 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 블루카본 모니터링 및 시각화 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사    |
|                                      | 4~5차시 | <p>[지속 가능한 해안 생태계 복원 모델 구상 및 제안서 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공단 및 개발 구역 인근의 훼손된 연안 생태계를 복원하기 위한 창의적 아이디어 도출</li> <li>• 염생식물 식재, 인공 갯벌 조성, 공단 오염물질 차단 등 '지속 가능한 해안 생태계 복원 제안서' 작성</li> <li>• 기후위기 극복 및 연안 생태계 보전을 위한 모둠별 기후행동 실천 선언문 마련</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생태계 복원 제안서 표준 작성 양식</li> <li>• 기후행동 선언문 워크시트</li> </ul>                  | 창의적 문제해결 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[복원 모델 발표, 기후행동 선언 및 지자체 연계]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구상한 생태계 복원 제안서와 염생식물 적응 지도 모둠별 발표 및 피드백 수행</li> <li>• 기후위기 대응을 위한 **연안 생태계 보호 기후행동 실천 선언**을 진행하고 이를 지자체(안산·시흥·화성·평택) 환경부서에 전달 연계</li> <li>• 일상 속 탄소중립 실천 및 기후행동 참여 다짐문 작성</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul>       | 공유 및 평가  |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 블루카본 데이터 구축 및 적응 지도 완성도: 루카(LUCA) 앱을 통해 갯벌 염생식물 및 연안 조류의 생태 데이터를 정밀 추적하고, 기후변화 적응 양상을 반영한 '염생식물 적응 지도'를 완성했는가?
- 복원 모델의 창의성 및 과학적 타당성: 공단 인근 훼손 생태계의 원인을 분석하고, 블루카본 가치 증진을 위한 실효성 있고 창의적인 복원 모델을 '생태계 복원 제안서'로 작성했는가?
- 기후행동 의지 및 실천성: 기후위기의 심각성을 인식하고 연안 생태계 보호를 위한 기후행동 실천 선언에 주도적·적극적으로 참여했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 갯벌 생태계 및 블루카본 보호 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 연안 갯벌 일대의 염생식물(칠면초 등) 서식지와 연안 조류 데이터를 GPS 위치 좌표와 함께 아카이빙함. 기후변화에 따른 서식지 이동 및 적응 양상을 시각화한 '염생식물 적응 지도'를 직접 제작함. 공단 개발에 따른 훼손 원인을 다각도로 진단하여, 블루카본 탄소 흡수 능력을 극대화할 수 있는 인공 습지 조성 및 오염원 차단 방안을 포함한 '지속 가능한 해안 생태계 복원 제안서'를 구상함. 모둠원들과 함께 '연안 생태계 보호 기후행동 실천 선언'을 주도하며 우수한 창의적 문제해결력과 실천적 기후행동 역량을 발휘함.





## 중학교 환경(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

도시 생태 파편화 극복과 생태시민 참여 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년 / 환경
- 탐구 주제: 도시 생태 파편화 극복과 생태시민 참여
- 연계 성취기준: [9환경03-03] 지역사회 환경 문제를 해결을 위한 생태시민의 역할을 이해하고 참여 활동을 실천한다.
- 핵심 역량: 의사소통 및 공동체 역량, 정보활용 역량
- 주요 산출물: 도시 숲 다양성 통계, 지자체 정책 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 도시 생태 및 탄소 흡수량 산출 워크시트, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, Green-Donation 캠페인 기획서

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                     | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                      | 비고   |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [도심 생태 파편화 및 생태시민 역할의 이해]<br><br>• 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 및 황구지천·탄천 수계의 생태계 단절 실태 탐색<br><br>• 도시 숲과 도심 녹지축의 탄소 흡수 및 열섬 현상 완화 메커니즘 이해<br><br>• 지역사회 생태계 회복을 위한 '생태시민(Eco-citizen)'의 개념과 시민 참여의 필요성 학습 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 도심 열섬 완화 및 생태시민 교육 자료집 | 의사소통 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 생물종 아카이빙 및 생물다양성 통계 산출]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도심 하천 및 학교 숲 현장 탐사를 통해 야생 동식물 종 수 및 개체 수 데이터 수집</li> <li>• 루카 앱을 활용해 관찰 지점 GPS 좌표를 추적하고 녹지 파편화로 인한 서식지 단절 실태 아카이빙</li> <li>• 수집된 데이터를 수치화하여 모둠별 '도시 숲 다양성 통계' 작성 및 녹지축의 환경 기능(탄소 흡수량 등) 정량 평가</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생물종 모니터링 및 다양성 통계 산출 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[정책 제안서 작성 및 Green-Donation 캠페인 기획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다양성 통계와 생태계 기능 평가 데이터를 바탕으로 '도시 숲 생태축 복원 지자체 정책 제안서' 작성</li> <li>• 시민들이 직접 묘목을 기부하거나 식재에 참여하는 'Green-Donation' 연계 시민 참여 캠페인 기획</li> <li>• 모둠 간 발표와 피드백을 통해 캠페인의 실현 가능성과 공동체적 가치 보완</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지자체 정책 제안서 표준 작성 양식</li> <li>• Green-Donation 캠페인 기획 가이드라인</li> </ul>         | 정보활용    |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[정책 제안 연계, 캠페인 실행 및 생태시민 실천 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 정책 제안서를 관할 지자체(수원·용인·성남·안양) 환경 부서 및 시의회에 연계 제출</li> <li>• 학교 및 지역사회에 '우리 동네 숲 가꾸기' 캠페인을 홍보하고 생태시민 실천 다짐문 작성</li> <li>• 도심 생태계 회복에 기여하는 공동체 구성원으로서의 내면적 성찰 및 지속적 참여 다짐</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 모둠별 동료 평가</li> </ul>            | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생물종 정보활용 및 다양성 통계 작성: 루카(LUCA) 앱을 활용해 도심 하천 및 학교 숲의 생물종 데이터를 정밀 수집하고, 정량적인 '도시 숲 다양성 통계'를 작성했는가?
- 생태계 기능 평가 및 정책 제시: 도심 녹지의 탄소 흡수 및 열섬 완화 기능을 객관적으로 평가하여 지자체 환경 정책에 반영 가능한 정책 제안을 도출했는가?
- 공동체 의식 및 생태시민 참여력: Green-Donation 연계 캠페인을 주도적으로 기획하고, 지역사회 환경 문제 해결을 위해 민주적으로 의사소통하며 참여했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심 생태 파편화 극복 및 생태시민 참여 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 탄천/황구지천 및 학교 숲 일대의 생물종 위치 좌표 데이터를 수집함. 수집한 데이터로 식생 구조와 종 다양성을 지수화한 '도시 숲 다양성 통계'를 작성하고 도심 녹지의 탄소 흡수 및 열섬 완화 기능을 정량적으로 산출함. 분석 결과를 바탕으로 도심 생태축 복원을 위한 '지자체 정책 제안서'를 작성하고, 시민 참여형 나무 심기 운동인 'Green-Donation 캠페인'을 기획해 발표함. 정보활용 능력이 뛰어날 뿐만 아니라 지역사회 환경 문제 해결에 적극적으로 참여하는 성숙한 생태시민 역량과 공동체 의식을 보여줌.



## 중학교 도덕(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

비인간 존재와의 공존 및 접경지역 생태 평화 윤리 성찰 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 비인간 존재와의 공존 및 접경지역 생태 평화 윤리 성찰
- 연계 성취기준: [9도03-03] 자연과 비인간 존재에 대한 도덕적 의무를 성찰하고, 기후위기 극복을 위한 생태시민으로서의 책임과 실천 방안을 탐구한다.
- 핵심 역량: 도덕적 성찰 능력, 생태 감수성
- 주요 산출물: 접경지역 생태 윤리 성찰 일지, 생태 평화 실천 선언문
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 생태 윤리 가치 탐구 워크시트, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 생태 평화 실천 선언문 작성지

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                               | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                         | 비고     |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br>(지식·이해) | 1차시 | [비인간 존재의 가치와 생태 평화 윤리 이해]<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 생명 윤리적 가치 탐색</li><li>• 인간중심주의 윤리관의 한계를 비판적으로 성찰하고 비인간 존재(동식물)에 대한 도덕적 의무 학습</li><li>• 분단과 개발 압력 속에서 자연과 인간이 공존하는 '생태 평화 윤리'의 개념 파악</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)</li><li>• 인간중심주의 vs 생태중심주의 토론 학습지</li></ul> | 도덕적 성찰 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |         |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 생물종 모니터링 및 생태 윤리 성찰 일지 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현장 조사를 통한 민통선/습지 생물종 관찰 및 생태계 현황 실태 조사</li> <li>• 루카 앱을 활용해 관찰된 생물종 및 외래 교란종(가시박 등) 서식지 GPS 좌표 아카이빙</li> <li>• 자생종과 교란종의 관계 속에서 생태계 균형 유지를 위한 인간의 도덕적 책임을 성찰하고 '접경지역 생태 윤리 성찰 일지' 작성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생태 윤리 성찰 일지 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[도덕적 책무 토론 및 생태 평화 실천 선언문 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교란종 퇴치 문제와 생명 가치 존중 간의 윤리적 딜레마를 주제로 모둠 토론 진행</li> <li>• 기후위기와 생태계 파괴에 대응하는 생태시민으로서의 책임과 실천 과제 도출</li> <li>• 비인간 존재와의 평화로운 공존을 약속하는 '생태 평화 실천 선언문' 문안 작성 및 디자인</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생태 윤리 딜레마 토론 가이드라인</li> <li>• 생태 평화 실천 선언문 작성 워크시트</li> </ul>        | 생태 감수성  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[선언문 공유, 낭독 및 생태시민 실천 다짐]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 생태 평화 실천 선언문을 학급/학교 공동체에 공유하고 낭독회 진행</li> <li>• 접경지역 생태계 보호를 위한 일상 속 작은 실천(소비 자제, 생태 보호 활동 참여 등) 다짐</li> <li>• 인간과 비인간 존재의 도덕적 연대감을 다지며 생태시민으로서의 지속적 실천 성찰</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul>       | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 도덕적 성찰 및 윤리관 비판: 인간중심주의 윤리관의 한계를 깊이 있게 성찰하고, 비인간 존재에 대한 도덕적 의무를 '접경지역 생태 윤리 성찰 일지'에 진정성 있게 담아냈는가?
- 생태계 균형 및 책무 토론: 외래 교란종과 자생종 간의 관계를 도덕적 관점에서 분석하고, 생태계 균형 유지를 위한 인간의 책임을 논리적으로 주장했는가?
- 생태 감수성 및 실천 의지: 비인간 존재와의 공존을 다짐하는 '생태 평화 실천 선언문'을 구체적이고 진희성 있게 작성하여 공동체와 공유했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 접경지역 생태 윤리 성찰 및 공존 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 임진강 하구 습지 및 민통선 일대의 생물종 서식 실태와 가시박 등 외래 교란종의 분포 현황을 모니터링함. 인간중심주의적 시각이 자연에 미친 영향을 비판적으로 돌아보며 '접경지역 생태 윤리 성찰 일지'를 작성함. 교란종 관리와 생명 존중 간의 도덕적 딜레마 토론에서 생태계 균형을 위한 인간의 책무를 성숙하게 제시함. 비인간 존재와의 평화적 공존 및 생태시민으로서의 실천 다짐을 담은 '생태 평화 실천 선언문'을 작성하고 학급 낭독회를 주도하는 등 뛰어난 도덕적 성찰 능력과 깊은 생태 감수성을 보여줌.



## 중학교 도덕(경기 동부-수계) 지도안

교수·학습 지도안

공동체 유대의식과 상수원 생명 공동체 윤리 탐구 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 공동체 유대의식과 상수원 생명 공동체 윤리 탐구
- 연계 성취기준: [9도03-01] 인간과 자연의 공존 가치를 이해하고, 도덕적 관점에서 환경 윤리적 쟁점을 탐구한다.
- 핵심 역량: 도덕적 의사결정 능력, 연대의식 역량
- 주요 산출물: 상수원 생명 공동체 현장, 생태 기부 챌린지 기획서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 환경 윤리 가치 탐구 워크시트, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 생태 기부 챌린지 기획서 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                           | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                | 비고   |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [인간과 자연의 공존 및 상수원 환경 윤리 쟁점 이해]<br><br>• 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계의 생태적 가치와 상수원 보호구역 관련 윤리적 쟁점 탐색<br><br>• 테일러, 슈바이처 등의 생명중심주의 윤리를 바탕으로 인간과 수생 생명체의 공존 가치 정립<br><br>• 상수원 규제로 인한 상류 주민의 희생과 하류 주민의 혜택 사이에서 요구되는 '지역 간 도덕적 연대의식' 파악 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 환경 윤리 쟁점 분석 워크시트 | 연대의식 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |              |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 수생태계 지표종 관찰 및 가치 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현장 조사를 통해 남·북한강 수계의 수변식물 및 저서 생물 등 수생태계 지표종(1~3급수) 데이터 모니터링</li> <li>• 루카 앱을 활용해 지표생물 촬영, 위치(GPS) 기록 및 수질 생태 데이터 아카이빙</li> <li>• 관찰된 생명체들의 고유한 가치를 인지하고, 상·하류 주민이 공유해야 할 도덕적 책임과 연대의식을 깊이 있게 성찰</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생명중심주의 성찰 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사        |
|                                      | 4~5차시 | <p>[생명 공동체 헌장 제정 및 생태 기부 챌린지 기획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상·하류 지역 간 이익 갈등을 넘어 공존을 도모하는 '상수원 생명 공동체 헌장' 제정</li> <li>• 물 자원 절약과 생태계 보전을 실천하는 '물 발자국 줄이기 및 Green-Donation 연계 챌린지' 구상</li> <li>• 행동 실천 중심의 '생태 기부 챌린지 기획서' 작성 및 모둠 간 상호 피드백을 통한 보완</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공동체 헌장 작성 표준 양식</li> <li>• 생태 기부 챌린지 기획 가이드라인</li> </ul>           | 도덕적 의<br>사결정 |
|                                      | 6차시   | <p>[헌장 선포, 챌린지 공유 및 도덕적 실천 다짐]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 상수원 생명 공동체 헌장을 선포하고 모둠별 생태 기부 챌린지 발표 진행</li> <li>• 기획된 챌린지를 학급·학교 및 지역 사회 온라인 플랫폼에 공유하여 참여 유도</li> <li>• 일상생활 속에서 생명 존중과 물 절약을 지속해서 실천하기 위한 개인별 도덕적 다짐문 작성</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul>     | 공유 및 평가      |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생명중심주의 가치 성찰: 루카(LUCA) 앱으로 수생태계 지표종 데이터를 정확히 추적하고, 생명중심주의 윤리에 기반하여 모든 수생 생명체의 고유한 가치를 깊이 있게 성찰했는가?
- 도덕적 연대의식 및 의사결정: 상수원 규제 관련 환경 윤리적 쟁점을 다각도로 분석하고, 상·하류 지역 주민 간의 도덕적 연대의식을 '생명 공동체 현장'으로 정립했는가?
- 실천적 기획력: 일상 속 물 발자국 줄이기 및 생태 기부를 연계한 챌린지를 실현 가능하고 구체적으로 기획했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 남·북한강 생명 공동체 윤리 탐구 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용해 수계별 수생태계 지표종(1~3급수) 데이터를 수집하고 수생 생명의 고유한 가치를 성찰함. 상수원 보호구역 지정에 따른 환경 윤리적 쟁점을 다각도로 탐구하여 상·하류 지역 주민 간 도덕적 책무와 상생의 윤리를 담은 '상수원 생명 공동체 현장'을 제정함. 나아가 생활 속 물 발자국 줄이기 실천과 기부를 결합한 '생태 기부 챌린지 기획서'를 주도적으로 작성하고 선포식을 개최하는 등 뛰어난 도덕적 의사결정 능력과 성숙한 연대의식을 보여줌.



## 중학교 도덕(경기 서해안-갯벌) 지도안

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 산업화에 따른 생태 파괴 성찰과 미래 세대를 위한 생태 정의
- 연계 성취기준:[9도03-03] 자연과 비인간 존재에 대한 도덕적 의무를 성찰하고, 기후위기 극복을 위한 생태시민으로서의 책임과 실천 방안을 탐구한다.
- [9도02-02] 미래 세대와 정의로운 사회를 위한 윤리적 책임에 대해 성찰한다.
- 핵심 역량: 생태시민성, 정의관 역량
- 주요 산출물: 미래 세대 생태 윤리 가이드라인, 생태 정의 카드뉴스
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 생태 정의 토론회, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 카드뉴스 제작 템플릿

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                             | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                         | 비고  |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식-이해) | 1차시 | <p>[산업화와 환경 파괴 성찰, 생태 정의 및 미래 세 대 책임 이해]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 개발 역사 속 환경 오염과 극복 과정 이해</li> <li>• 현 세대의 난개발이 미래 세대와 환경 약자에 게 피해를 전가하는 현상 분석</li> <li>• 기후 정의, 생태 정의의 윤리적 개념 및 생태시 민으로서의 윤리적 책무 학습</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li> <li>• 생태 정의 및 기후 정의 개 념 학습지</li> </ul> | 정의관 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |         |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 연안 생태계 회복력 관찰 및 데이터 아카이빙]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시화호 및 서해안 갯벌 현장 탐사를 통한 염생 식물(칠면초 등)과 연안 조류 관찰</li> <li>• 루카 앱을 활용해 생물종 위치(GPS) 기록 및 수질·서식지 회복력 데이터 구축</li> <li>• 환경 파괴를 극복해 나가는 자연의 회복력을 확인하고, 현 세대의 무분별한 개발에 대한 윤리적 반성 수행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 서식지 아카이빙 및 윤리적 성찰 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[생태 정의 토론, 가이드라인 제작 및 카드뉴스 제작]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '공단 개발 vs 생태계 보존'에 대한 토론을 거쳐 '미래 세대 생태 윤리 가이드라인' 수립</li> <li>• 산업화에 따른 생태 파괴 성찰과 생태 정의의 필요성을 알리는 '생태 정의 카드뉴스' 제작</li> <li>• 카드뉴스 내용에 대한 모둠 간 피드백을 통해 메시지의 윤리적 정당성 보완</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 미래 세대 생태 윤리 가이드라인 작성 양식</li> <li>• 카드뉴스 제작 표준 템플릿</li> </ul>               | 생태 시민성  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[가이드라인 선포, 카드뉴스 공유 및 생태시민 실천 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 생태 윤리 가이드라인을 선포하고 제작한 생태 정의 카드뉴스를 학교 및 지역 온라인 채널에 공유</li> <li>• 미래 세대를 위한 생태적 정의관을 확립하고 일상 속 생태시민으로서의 실천 다짐문 작성</li> <li>• 자연과 미래 세대에 대한 윤리적 책임을 인지하고 지속 가능한 실천 약속</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul>             | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태계 회복력 데이터 아카이빙: 루카(LUCA) 앱을 사용해 서해안 갯벌 및 시화호 일대 생물종 데이터를 정밀히 수집하고, 생태계 회복력을 객관적으로 관찰·기록했는가?
- 생태 정의관 및 윤리적 분석력: 공단 개발에 따른 환경 파괴 사례를 기후 정의 및 생태 정의 관점에서 다각도로 성찰하고 토론에 적극적으로 참여했는가?
- 가이드라인 및 산출물 완성도: 미래 세대에 대한 책무성을 담아 '미래 세대 생태 윤리 가이드라인'을 수립하고, 전달력 높은 '생태 정의 카드뉴스'를 완성했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 산업화와 미래 세대를 위한 생태 정의 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 연안 갯벌 일대의 염생식물과 연안 조류 생태 데이터를 GPS 좌표와 함께 아카이빙하고 생태계의 회복 과정을 관찰함. 시흥·안산 공단 개발 역사 속 환경 파괴 사례를 조사하고, 현 세대의 개발이 미래 세대에 미칠 영향을 '기후 정의' 및 '생태 정의' 관점에서 성찰함. 모둠 토론을 주도하여 '미래 세대 생태 윤리 가이드라인'을 제정하고, 핵심 메시지를 담은 '생태 정의 카드뉴스'를 제작하여 공유함. 올바른 정의관과 미래 세대에 대한 윤리적 책무성을 갖춘 우수한 생태시민성을 보여줌.



## 중학교 도덕(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

일상 속 생태시민성 실천과 기후행동 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 일상 속 생태시민성(Ecological Citizenship) 실천과 기후행동
- 연계 성취기준: [9도03-03] 자연과 비인간 존재에 대한 도덕적 의무를 성찰하고, 기후위기 극복을 위한 생태시민으로서의 책임과 실천 방안을 탐구한다.
- 핵심 역량: 생태시민적 실천 능력
- 주요 산출물: 우리 동네 생태 지도 및 서약서, Eco-Donation 캠페인 결과 보고서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 도덕적 성찰 워크시트, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, Eco-Donation 캠페인 운영 가이드라인

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                            | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                   | 비고     |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br>(지식·이해) | 1차시 | [도심 속 생명 가치 재발견 및 생태시민성의 이해]<br><ul style="list-style-type: none"><li>수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 및 황구지천·탄천 수계의 생태 환경 탐색</li><li>도심 생태 파편화와 로드킬 문제에 대한 생명 존중 태도 및 윤리적 책무 성찰</li><li>기후위기 시대 생태시민(Ecological Citizen)의 권리와 의무, 그리고 지역 사회 연계 기후행동의 의의 학습</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li><li>생태시민성 및 로드킬 생태 성찰 워크시트</li></ul> | 생태 시민성 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |         |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 도심 생물종 아카이빙 및 생태 지도 제작]<br>• 도심 하천 및 학교 숲 현장 조사를 통한 야생 동식물 관찰 및 생명 존중 가치 재발견<br>• 루카 앱을 활용해 발견 지점 GPS 좌표 및 서식 환경 데이터 축적<br>• 관찰된 생물종 데이터와 위험 구역을 시각화하여 '우리 동네 생태 지도 및 실천 서약서' 작성                                            | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br>• GPS 기반 도심 생태 지도 제작 템플릿     | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | [Eco-Donation 시민 캠페인 기획 및 운영]<br>• 경기도 기후행동 기회소득 및 지역 그린 점포와 연계한 'Eco-Donation 시민 캠페인' 운영 구상<br>• 일상 속 기후행동(대중교통 이용, 잔반 줄이기 등)을 통해 적립된 포인트를 생태계 복원에 기부하는 모둠 활동 수행<br>• 캠페인 진행 과정과 성과, 도덕적 의사소통 경험을 종합하여 'Eco-Donation 캠페인 결과 보고서' 작성 | • Eco-Donation 캠페인 운영 가이드라인<br>• 기후행동 기회소득/그린 점포 연계 워크시트 | 실천 능력   |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [캠페인 성과 공유, 서약식 및 지속적 실천 성찰]<br>• 작성한 캠페인 결과 보고서 및 생태 지도를 학급·학교 공동체에 발표 및 피드백 수행<br>• 학급 '생태시민 실천 서약식'을 개최하고 일상 속 기후행동의 지속적 실천 다짐<br>• 지역사회 구성원으로서 비인간 존재와의 공존을 실천하는 도덕적 삶 성찰                                                        | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가          | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 도심 생명 가치 재발견 및 아카이빙: 루카(LUCA) 앱을 통해 도심 하천과 학교 숲의 생물종 데이터를 정확히 수집하고, 생태 파편화 문제를 생명 존중의 시각으로 성찰했는가?
- 생태 지도 및 서약서 완성도: 수집한 도심 생태 데이터를 기반으로 활용도 높은 '우리 동네 생태 지도'를 제작하고, 구체적인 실천 다짐을 담은 '실천 서약서'를 완성했는가?
- Eco-Donation 캠페인 실천성: 기후행동 기회소득 및 그린 점포 연계 시스템을 이해하고, 시민들의 참여를 유도하는 Eco-Donation 캠페인을 유의미하게 운영 및 보고서화했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심 생태시민성 실천 및 Eco-Donation 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 탄천/황구지천 및 학교 숲 일대의 동식물 서식지와 로드킬 위험 지역 데이터를 GPS 기반으로 아카이빙함. 도심 생태 파편화 문제를 비인간 존재에 대한 도덕적 의무 관점에서 성찰하고, 이를 시각화한 '우리 동네 생태 지도 및 실천 서약서'를 제작함. 나아가 경기도 기후행동 기회소득 및 지역 그린 점포와 연계하여 탄소 감축 활동을 기부로 연결하는 'Eco-Donation 시민 캠페인'을 기획·운영하고 '결과 보고서'를 발표함. 이론적 윤리 탐구를 넘어 실천적 기후행동을 주도하는 우수한 생태시민적 실천 능력을 발휘함.



## 중학교 미술(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

외래 교란종 퇴치 및 자생종 보호를 위한 생태 평화 인포그래픽 디자인 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 외래 교란종 퇴치 및 자생종 보호를 위한 생태 평화 인포그래픽 디자인
- 연계 성취기준: [9미02-02] 시각 문해력을 바탕으로 사회적 메시지를 전달하는 시각 정보 디자인(인포그래픽, 공익 광고, 지도)을 기획하고 제작한다.
- 핵심 역량: 시각적 소통 능력, 창의적 표현 역량
- 주요 산출물: 접경지역 생태 평화 인포그래픽, 생태계 교란종 공익 캠페인 포스터
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 세밀화 스케치북, 디자인 템플릿(캔바/타일 등), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북, 공익 포스터 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                   | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                        | 비고     |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [시각 문해력 기반 생태 디자인 및 메시지 전달 이해]<br><br>• 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 생태적 가치 탐색<br><br>• 시각 정보 디자인(인포그래픽, 공익 광고)의 개념과 사회적 메시지 전달 효과 파악<br><br>• 외래 교란종(가시박 등) 확산 문제와 자생종 보호 메시지를 시각화하는 디자인 기획 요소 구성 | • 교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)<br><br>• 인포그래픽 및 공익 포스터 레퍼런스 자료집 | 시각적 소통 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                            |                                                   |         |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 자생종·교란종 모니터링 및 세밀화 스케치]<br>• 현장 조사를 통한 민통선 및 습지 내 자생종과 외래 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 관찰<br>• 루카 앱으로 식물 아이콘 및 관찰 지점 GPS 데이터 축적 후 형태적 특징(잎맥, 줄기 structure 등)을 세밀화로 스케치<br>• 데이터 시각화 아이템 도출 및 표현 방법 선정       | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br>• 식물 생태 세밀화 스케치북 워크시트 | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | [인포그래픽 및 공익 캠페인 포스터 제작]<br>• 수집된 교란종 분포 데이터와 세밀화 드로잉을 결합하여 '접경지역 생태 평화 인포그래픽' 디자인<br>• 지역 주민 대상 생태계 보전 메시지를 담은 '생태계 교란종 공익 캠페인 포스터' 및 디지털 템플릿 제작<br>• 타이포그래피, 픽토그램, 컬러 스키마를 활용해 전달력 높은 시각 디자인 완성           | • 디자인 소프트웨어/템플릿 활용<br>• 공익 포스터 및 인포그래픽 레이아웃지      | 창의적 표현  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [디자인 전시, 미디어 공유 및 생태 평화 가치 전달]<br>• 완성된 인포그래픽 및 공익 포스터 작품에 대한 모둠별 미술 비평 및 피드백 수행<br>• 작품을 학교 갤러리 전시 및 지자체(파주·연천·김포·고양) 환경/문화 창구, SNS 디지털 템플릿으로 공유 연계<br>• 시각 미디어를 통해 사회적 메시지를 전달하는 생태 디자이너로서의 창의적 소통 역할 성찰 | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br>• 앱 내 최종 작품 아카이빙 및 동료 비평  | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생물 형태 관찰 및 세밀화 스케치: 루카(LUCA) 앱을 통해 관찰한 자생종과 외래 교란종의 형태적 특징을 정밀하게 관찰하고 인포그래픽용 스케치로 정확히 구현했는가?
- 시각 정보 디자인의 효과성: 교란종 위험성과 보전 메시지를 전달하기 위해 정보 구조화(타이포, 픽토그램, 데이터 시각화)를 적절히 반영하여 인포그래픽을 기획했는가?
- 공익 포스터의 창의성 및 전달력: 지역 주민의 관심과 참여를 유도하는 독창적인 조형 요소와 강렬한 사회적 메시지를 담아 '생태계 교란종 공익 캠페인 포스터'를 완성했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 접경지역 생태 평화 인포그래픽 디자인 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 임진강 하구 및 민통선 일대의 외래 교란종(가시박 등)과 자생종 생태 데이터를 수집함. 관찰한 식물의 구조적 특징을 세밀화로 정교하게 스케치하고, 픽토그램과 데이터 시각화를 결합하여 '접경지역 생태 평화 인포그래픽'을 완성함. 교란종 확산 방지와 자생종 보호라는 사회적 메시지를 창의적 조형 요소와 타이포그래피로 구현하여 '생태계 교란종 공익 캠페인 포스터' 및 디지털 템플릿을 제작함. 시각 문해력을 바탕으로 사회적 공공 문제를 예술적으로 해결하고 표현하는 뛰어난 시각적 소통 능력과 디자인 창의성을 발휘함.



## 중학교 미술(경기 동부-수계) 지도안

교수·학습 지도안

수생태계 지표생물 세밀화(Botanical Art)와 한강 생태 미학 도감 제작 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 수생태계 지표생물 세밀화(Botanical Art)와 한강 생태 미학 도감 제작
- 연계 성취기준:  
[9미01-02] 자연과 미술의 관계를 이해하고, 미적 가치를 발견하여 표현에 활용한다.  
[9미02-01] 주제를 효과적으로 표현하기 위한 매체와 기법을 탐색하여 다양하게 활용한다.
- 핵심 역량: 미적 감수성, 관찰 및 표현 역량
- 주요 산출물: 수생태계 지표종 세밀화(드로잉), 한강 생태 미학 도감 아카이빙 (캔버스 작업 및 디지털 도감)
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 접사 렌즈, 세밀화 드로잉 도구(세필 붓, 수채화 물감, 펜 등), 캔버스, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                   | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                      | 비고     |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [자연과 미술의 관계 탐색 및 생태 미학 이해]<br><ul style="list-style-type: none"><li>가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역의 미적 가치 탐색</li><li>과학적 관찰과 예술적 표현이 결합된 보태니컬 아트(Botanical Art) 및 생태 도감의 역사와 미적 특성 이해</li><li>수생태계 지표종(1~3급수)의 조형적 요소(선, 형태, 색채, 질감) 발견 및 관찰 드로잉 표현 기법 탐색</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)</li><li>보태니컬 아트 및 생태 도감 레퍼런스 자료집</li></ul> | 미적 감수성 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 수변 생물 관찰 접사 촬영 및 드로잉]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 남·북한강 강변 및 계곡 현장 탐사를 통해 수변식물(달뿌리풀, 창포 등)과 저서생물(옆새우, 플라나리아 등) 관찰</li> <li>• 루카 앱과 스마트폰 접사 렌즈를 활용해 미세한 구조, 잎맥, 껍질 질감 등의 접사 사진 및 GPS 위치 데이터 아카이빙</li> <li>• 관찰한 생물종의 구조적 특징을 정밀 관찰하여 스케치북에 형태 정밀 드로잉 수행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• 접사 촬영 가이드 및 세밀화 관찰 드로잉 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[수생태 지표종 세밀화(Botanical Art) 캔버스 제작]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관찰 드로잉을 바탕으로 캔버스 위에 세필 붓, 수채 도구, 펜 드로잉 기법 등을 정교하게 적용하여 세밀화 완성</li> <li>• 생명체의 생생한 색감과 질감을 입체감 있게 표현하여 지표생물이 지닌 고유의 미적 가치 재현</li> <li>• 작품과 함께 생물종의 수질 등급, 서식 환경, 형태적 미적 포인트 설명을 카드 형태로 작성</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 캔버스, 세필 붓, 수채화/펜 드로잉 재료</li> <li>• 보태니컬 아트 채색 기법 가이드라인</li> </ul>        | 관찰 및 표현 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[생태 미학 도감 아카이빙, 전시 및 생태적 가치 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완성된 캔버스 작품들과 루카 앱의 GPS 데이터를 연동하여 '**우리 동네 한강 생태 미학 도감'**으로 아카이빙 및 전시</li> <li>• 모듈별 도감 감상회 및 도덕적·미적 비평을 통해 상수원 생태계 보전의 중요성 공유</li> <li>• 자연을 미적 탐구의 대상으로 바라보고 보호하는 예술적 생태시민으로서의 삶 성찰</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 아카이빙 및 동료 비평</li> </ul>         | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 미적 가치 발견 및 탐구: 루카(LUCA) 앱 및 접사 촬영을 통해 수생태계 지표종의 미세한 구조와 조형적 특징(선, 면, 질감, 색채)을 정밀히 관찰하고 미적 가치를 발견했는가?
- 관찰 표현 및 매체 기법 활용: 보태니컬 아트 기법과 캔버스/드로잉 매체의 특성을 이해하고, 대상의 형태적 특징을 정교하고 생동감 있게 표현했는가?
- 도감 아카이빙 및 메시지 전달: 완성된 세밀화와 생태 정보 데이터를 유기적으로 결합하여 '한강 생태 미학 도감'으로 완성하고, 상수원 보전의 가치를 미적으로 전달했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 한강 수생태계 지표생물 세밀화 및 미학 도감 제작 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱과 접사 렌즈를 활용해 남·북한강 수계의 1~3급수 지표생물(수변식물, 저서생물)을 정밀 관찰하고 현장 생태 데이터를 아카이빙함. 자연에서 미적 요소를 발견하는 감수성이 뛰어남. 보태니컬 아트(Botanical Art) 기법을 바탕으로 세필 붓과 수채 도구를 세련되게 활용하여 식물의 미세한 잎맥과 생물의 질감을 정교하게 표현한 '수생태계 지표종 캔버스 세밀화'를 완성함. 개인 산출물을 데이터와 결합하여 '우리 동네 한강 생태 미학 도감'을 공동 제작하고 전시회를 개최함으로써 자연의 미적 가치와 상수원 보호의 중요성을 예술적으로 전달하는 우수한 관찰 및 표현 역량을 발휘함.



## 중학교 미술(경기 서해안-갯벌) 지도안

교수·학습 지도안

갯벌 염생식물 변화 시각화 및 환경 정화 오브제(Ecology Installation Art) 구상 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 갯벌 염생식물 변화 시각화 및 환경 정화 오브제(Ecology Installation Art) 구상
- 연계 성취기준: [9미02-03] 공동체의 환경 문제 해결을 위해 미술의 다양한 영역을 융합한 미술 프로젝트를 수행한다.
- 핵심 역량: 미술과 삶의 연계 역량, 공동체 역량
- 주요 산출물: 해안 비치코밍 입체 오브제 작품, 갯벌 생태 복원 대지미술 기획안
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 비치코밍 재활용 수집함, 정크아트/오브제 제작 재료(와이어, 접착 도구 등), 교사 제공 패키지 PDF, 대지미술 기획서 템플릿

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                    | 비고        |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | <p>[생태 미술과 환경 문제 해결의 연계성 이해]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 인근 해안 생태계의 특성 및 오염 실태 탐색</li> <li>비치코밍(Beachcombing), 정크아트, 대지미술(Land Art) 등 환경 문제 해결을 위한 융합 미술 영역 학습</li> <li>갯벌 염생식물(칠면초, 통통마디 등)의 계절별 색채 변화와 해안 생태계 복원 메시지의 예술적 시각화 기획</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li> <li>대지미술 및 정크아트 레퍼런스 자료집</li> </ul> | 미술과 삶의 연계 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 생태 아카이빙 및 비치코밍 재료 수집]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서해안 갯벌 및 시화호 현장 탐사를 통해 염생 식물 색채 변화 데이터 및 연안 조류 관찰 아카이빙</li> <li>• 루카 앱을 활용해 생물종 위치(GPS) 및 해변 쓰레기 투기 위험지역 데이터 아카이빙</li> <li>• 해안가에 버려진 해양 쓰레기(플라스틱, 부표, 폐목재 등)를 수집하는 비치코밍 활동 및 정제 작업 수행</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 해안 쓰레기 지도 및 색채 아카이빙지</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                                      | 4~5차시 | <p>[비치코밍 에코 입체 오브제 제작 및 대지미술 기획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수집한 해해양 폐기물을 염생식물의 형태 및 색채 변화와 연계하여 '**에코 입체 오브제**'로 정크아트 제작</li> <li>• '기후변화 대응 해안 생태계 복원'을 주제로 갯벌 현장에 설치할 '갯벌 생태 복원 대지미술 (Installation) 기획안' 작성</li> <li>• 공간 연출, 조형적 아이디어, 자연 분해성 소재 활용 방안 등을 포함한 대지미술 드로잉 및 조감도 완성</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 입체 오브제 제작 결합 도구 및 안전장갑</li> <li>• 대지미술 기획안 및 스케치북 워크시트</li> </ul>        | 공동체 역량  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[환경 미술 전시, 기획안 발표 및 공동체 실천 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모둠별 비치코밍 입체 오브제 전시 및 대지미술 기획안 발표회 개최</li> <li>• 학교 및 지역 사회(안산·시흥·화성·평택) 온라인 채널과 연계해 해양 환경 보호 공익 메시지 전파</li> <li>• 환경 문제를 미술적 기획과 실천으로 해결하는 사회 참여형 예술가로서의 공동체적 삶 성찰</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 작품 아카이빙 및 동료 비평</li> </ul>          | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태 색채 변화 및 데이터 아카이빙: 루카(LUCA) 앱을 통해 갯벌 염생식물의 계절별 색채 변화와 연안 생태 데이터를 정밀하게 기록하고 조형 활동에 반영했는가?
- 비치코밍 입체 오브제 창의성: 해안가 폐기물(플라스틱, 폐목재 등)을 활용해 염생식물의 생명력과 환경 오염 성찰 메시지를 창의적 입체 조형물로 완성했는가?
- 대지미술 기획력 및 공동체 의식: 기후변화 대응 및 갯벌 복원 주제를 명확히 담아 실현 가능하고 설득력 있는 대지미술(Land Art) 기획안과 조감도를 도출했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 갯벌 염생식물 변화 시각화 및 에코 설치미술 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 연안 갯벌 일대의 염생식물(칠면초 등) 계절별 색채 변화 데이터와 해변 쓰레기 투기 실태를 아카이빙함. 해안가 비치코밍 활동으로 수집한 플라스틱과 폐기물을 재조합하여 염생식물의 군락 구조를 창의적으로 표현한 '에코 입체 오브제 작품'을 완성함. 나아가 기후변화에 대응하는 갯벌 생태계 복원 메시지를 담아 실제 갯벌 공간에 적용 가능한 '대지미술(Land Art) 기획안'과 조감도를 완성도 높게 제작함. 미술을 통해 지역 사회 환경 문제를 해결하고자 탐구하는 뛰어난 미술과 삶의 연계 역량과 공동체 의식을 발휘함.



## 중학교 미술(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

도심 생태 파편화 극복을 위한 커뮤니티 생태 지도 및 로드킬 예방 스트리트 아트 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 도심 생태 파편화 극복을 위한 커뮤니티 생태 지도 및 로드킬 예방 스트리트 아트
- 연계 성취기준: [9미02-02] 시각 문해력을 바탕으로 사회적 메시지를 전달하는 시각 정보 디자인(인포그래픽, 공익 광고, 지도)을 기획하고 제작한다. [9미03-02] 미술 작품의 사회적 역할과 가치를 이해하고 미적 체험을 성찰한다.
- 핵심 역량: 시각 문해력, 공간 디자인 역량
- 주요 산출물: 친환경 일러스트 커뮤니티 생태 지도, 로드킬 예방 공공 픽토그램 디자인
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 드로잉 패드 및 그래픽 툴, 벽화/픽토그램 목업 템플릿, 교사 제공 패키지 PDF, 지도 디자인 레이아웃 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                               | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                        | 비고         |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식-이해) | 1차시 | [시각 정보 디자인과 공공 미술의 사회적 역할 이해]<br><br>• 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지의 생태 파편화 및 로드킬 실태 탐색<br><br>• 시각 정보 디자인(커뮤니티 생태 지도)과 공공 스트리트 아트(로드킬 예방 픽토그램/벽화)의 개념 및 사회적 가치 학습<br><br>• 시민의 주의를 환기하고 행동 변화를 유발하는 시각 언어(픽토그램, 친근한 일러스트)의 조형 요소 분석 | • 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br>• 공공 픽토그램 및 생태 지도 레퍼런스 자료집 | 미술의 사회적 가치 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                    |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 생물종 모니터링 및 단절 지점 아카이빙]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 황구지천·탄천 수계 및 학교 숲 현장 탐사를 통한 야생 동식물 관찰 및 관찰 지점 GPS 데이터 축적</li> <li>• 루카 앱을 활용해 도심 녹지축의 생태 단절 구역 및 로드킬 고위험 구역(도로 인접 녹지 등)을 공간 데이터로 아카이빙</li> <li>• 수집된 생태 정보와 위험 위치를 시각화하기 위한 아이콘 및 일러스트 요소 드로잉</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생태 단절 지점 및 동식물 스케치북 워크시트</li> </ul> | 현장 탐사              |
|                                      | 4~5차시 | <p>[커뮤니티 생태 지도 제작 및 스트리트 아트 픽토그램 기획]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 축적된 데이터를 바탕으로 시민 친화적 일러스트 기반의 '우리 동네 커뮤니티 생태 지도' 디자인</li> <li>• 로드킬 예방을 위해 도로 표면 또는 펜스에 적용 가능한 '생명 존중 공공 픽토그램 및 벽화 스트리트 아트' 기획</li> <li>• 목업(Mock-up) 템플릿을 활용해 실제 도심 공간에 디자인이 적용된 시뮬레이션 완성</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 디지털 그래픽 툴 / 일러스트 도구</li> <li>• 스트리트 아트 및 픽토그램 목업 워크시트</li> </ul>             | 시각 문해력 /<br>공간 디자인 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[디자인 제안, 공공 채널 공유 및 미술의 사회적 역할 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완성된 생태 지도와 스트리트 아트 디자인을 모듈별로 발표하고 상호 피드백 수행</li> <li>• 지역 주민센터, 관할 지자체(수원·용인·성남·안양) 공공디자인 부서 및 학교 리플렛·SNS로 디지털 제안</li> <li>• 시각 디자인을 통해 도시 생태계와 인간의 상생을 도모하는 예술적 실천가로서의 삶 성찰</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 작품 아카이빙 및 동료 비평</li> </ul>              | 공유 및 평가            |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태 단절 데이터 시각 정보화: 루카(LUCA) 앱을 통해 도심 하천과 학교 숲의 생물종 데이터 및 생태 단절 지점을 정밀히 수집하고, 지도 디자인 요소로 유기적으로 활용했는가?
- 생태 지도 일러스트 완성도: 시민들이 직관적이고 친근하게 이해할 수 있는 일러스트와 가독성 높은 레이아웃을 갖춘 '커뮤니티 생태 지도'를 디자인했는가?
- 스트리트 아트 기획력 및 공간 적합성: 로드킬 고위험 구역의 특성을 고려하여 명확한 보전 메시지를 담은 '공공 픽토그램 및 벽화 디자인'을 창의적으로 기획했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심 생태 지도 및 로드킬 예방 공공 미술 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 탄천/항구 지천 및 학교 숲 일대의 생물종 서식지와 도로 인접 생태 단절 구역을 모니터링함. 수집한 공간 데이터를 바탕으로 친근한 일러스트와 직관적인 기호를 조합한 '우리 동네 커뮤니티 생태 지도'를 완성도 높게 제작함. 또한 로드킬 예방을 위해 운전자와 보행자의 시인성을 고려한 '생명 존중 공공 픽토그램 및 스트리트 아트 벽화'를 기획하고 실제 도심 공간 목업으로 표현함. 시각 문해력과 공간 디자인 감각을 바탕으로 미적 표현을 넘어 사회적 문제를 예방하고 공익적 가치를 창출하는 우수한 공공 미술 역량을 보여줌.



## 중학교 기술가정(경기 북부-DMZ) 지도안

교수·학습 지도안

생태계 교란종 모니터링 및 스마트 퇴치·수거 기기 아이디어 설계 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 생태계 교란종 모니터링 및 스마트 퇴치·수거 기기 아이디어 설계
- 연계 성취기준: [9기가04-02] 지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.
- 핵심 역량: 기술적 문제해결력, 창의 설계 역량
- 주요 산출물: 교란종 수거 기기 아이디어 도면, 친환경 기술 모형 구상안
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 아이디어 구상 워크시트, 3D 모델링/스케치 툴(Tinkercad 등), 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                        | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                      | 비고                                        |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [친환경 기술과 생태 문제 해결 기술 이해]<br><br>• 파주, 연천, 김포, 고양 등 민통선 및 한강·임진강 하구 습지의 생태계 교란종(가시박, 단풍잎돼지풀 등) 실태 탐색<br><br>• 지속가능한 발전을 위한 친환경 기술, 적정 기술 및 스마트 모니터링 센서 기술의 사례 조사<br><br>• 기술적 문제 해결 과정을 적용한 지역 환경 문제 해결 모델 개념 이해 | <br><br>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)<br><br><br><br>• 친환경 기술 및 스마트 센서 모듈 학습지 | <br><br><br><br><br><br><br>기술적 문제<br>해결력 |

|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |         |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2단계 : 함<br><br>(탐구실천)  | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 교란종 모니터링 및 문제 정의]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 민통선/습지 인근 현장 탐사를 통해 자생종을 위협하는 교란종의 번식 특성 및 분포 실태 조사</li> <li>• 루카 앱을 활용해 교란종 발생 지점의 GPS 위치 및 생장 환경 데이터를 수집·아카이빙</li> <li>• 수집된 데이터를 바탕으로 기존 물리적 제거 방식의 한계를 분석하고 기술적 개선 요구사항 정의</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 교란종 분포 및 기술적 요구사항 분석지</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                        | 4~5차시 | <p>[스마트 퇴치·수거 기기 아이디어 도면 및 3D 모델링 설계]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교란종의 물리적 수거 장치(절단/포집) 및 스마트 모니터링(카메라/센서 연동) 메커니즘 아이디어 구상</li> <li>• 아이디어 구상안을 바탕으로 '교란종 수거 기기 아이디어 도면(정투영법/아이소메트릭 등)' 작성</li> <li>• 3D 모델링 프로그램(Tinkercad 등)을 활용해 '자동 교란종 제어 기기 친환경 기술 모형 구상안' 3D 설계</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 아이디어 구상 및 도면 작성 워크시트</li> <li>• 3D 모델링 소프트웨어 템플릿</li> </ul>               | 창의 설계   |
| 3단계 : 삶<br><br>(성찰·연계) | 6차시   | <p>[모델 발표, 기술적 피드백 및 지속가능성 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 도면과 3D 기술 모형 구상안에 대한 모둠별 발표 및 시뮬레이션 평가 수행</li> <li>• 접경지역 지자체(파주·연천·김포·고양) 환경/농업 기술 부서 제안을 위한 기술 설명서 완성</li> <li>• 기술을 통해 생태계 보전과 지속가능한 지역사회 발전에 기여하는 기술자로서의 역할 성찰</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul>            | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태계 교란종 데이터 수집 및 분석: 루카(LUCA) 앱을 통해 민통선 및 습지 주변 교란종의 GPS 데이터와 생장 특성을 정확히 수집하고 기술적 문제 해결에 반영했는가?
- 기술적 문제해결 및 아이디어 도면화: 교란종 퇴치·수거를 위한 센서 모듈 및 물리적 수거 메커니즘을 창의적으로 구상하여 가독성 높은 도면으로 표현했는가?
- 친환경 기술 모형 설계의 구체성: 지속가능성을 고려한 소재와 작동 원리를 적용하여 3D/투시도 형태의 '친환경 기술 모형 구상안'을 완성도 있게 제시했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 북부 접경지역 생태계 교란종 퇴치 스마트 기기 설계 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 임진강 하구 및 민통선 일대의 가시박 등 교란종 분포 GPS 데이터를 수집하고 번식 특성을 분석함. 기존 인력 중심 제거 방식의 한계를 극복하기 위해 기술적 문제 해결 과정을 적용, 이미지 센서 모듈과 자동 절단·포집 메커니즘을 결합한 '스마트 교란종 수거 기기 아이디어 도면'을 투영법에 맞춰 작성함. 나아가 친환경 에너지원 활용을 고려한 '자동 교란종 제어 기기 3D 모형 구상안'을 완성하여 발표함. 지역 환경 문제를 공학적 아이디어로 해결하고자 하는 뛰어난 기술적 문제해결력과 창의 설계 역량을 보여줌.



## 중학교 기술가정(경기 동부-수계) 지도안

교수·학습 지도안

상수원 수생태계 보호를 위한 수변 친환경 공공 시설물 디자인 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 상수원 수생태계 보호를 위한 수변 친환경 공공 시설물 디자인
- 연계 성취기준:
  - [9기가04-02] 지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.
  - [9기가05-01] 기술 혁신이 지속가능한 사회에 미치는 영향을 이해하고 친환경 기술을 탐구한다.
- 핵심 역량: 기술 활용 능력, 지속가능성 역량
- 주요 산출물: 수변 공공 시설물 3D/스케치 도면, 친환경 공공디자인 가이드라인
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 스케치북 및 드로잉 도구, 3D 모델링 프로그램(Tinkercad 등), 교사 제공 패키지 PDF, 공공디자인 워크시트

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                           | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                               | 비고    |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식·이해) | 1차시 | [수변 친환경 공공 디자인 및 수질 정화 기술의 이해] <ul style="list-style-type: none"><li>• 가평, 양평, 여주, 남양주 등 남·북한강 수계 및 상수원 보호구역의 환경적 특성 탐색</li><li>• 지속가능한 발전을 위한 친환경 공공 시설물 사례와 수생태계 보호용 적정기술(수질 정화 필터, 식생 여과대 등) 조사</li><li>• 업사이클링 소재 활용 및 자연 훼손을 최소화하는 기술 혁신적 디자인 원리 이해</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li><li>• 친환경 공공 시설물 사례집</li></ul> | 기술 활용 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |            |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2단계 : 합</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 수변 생태 모니터링 및 시설 필요성 도출]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 남·북한강 강변 및 계곡 현장 탐사를 통한 수변식물과 저서생물 지표종 관찰</li> <li>• 루카 앱을 활용해 지표종 서식 지점의 GPS 좌표를 아카이빙하고 관찰 시설 및 보호구역 단절 현황 파악</li> <li>• 수생태계 모니터링을 돕는 친환경 관찰 데크 및 수질정화 필터링 시설물의 기능적 요구사항 정의</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 생태 아카이빙 및 요구분석지</li> </ul> | 현장 탐사      |
|                                      | 4~5차시 | <p>[수변 공공 시설물 도면 설계를 위한 가이드라인 수립]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업사이클링 자재 및 친환경 에너지(태양광 등) 활용을 골자로 하는 '상수원 유역 친환경 공공디자인 가이드라인' 작성</li> <li>• 생태 관찰 데크 및 자연 친화적 수질 정화 시설의 '수변 공공 시설물 3D/스케치 도면' 제작</li> <li>• 3D 모델링 프로그램(Tinkercad 등)으로 시설물 입체 모형 구조 구상 및 적용 기술 가시화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 친환경 공공디자인 가이드라인 양식</li> <li>• 3D 모델링 및 스케치 도면 워크시트</li> </ul>       | 지속<br>가능성  |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | <p>[시설물 모델 발표, 지자체 제안 및 기술 윤리 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작성한 3D/스케치 도면 및 친환경 가이드라인 모듈별 발표 및 상호 평가</li> <li>• 한강유역환경청 및 해당 지자체(가평·양평·여주·남양주) 도시/환경 디자인 부서에 아이디어 제안 연계</li> <li>• 기술을 통해 인간과 자연의 지속가능한 공존에 기여하는 친환경 기술자로서의 삶 성찰</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul>      | 공유<br>및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 수변 생태 데이터 축적 및 분석: 루카(LUCA) 앱을 통해 남·북한강 수계 지표종 데이터를 정확히 수집하고 시설물 설치 필요성을 타당하게 도출했는가?
- 친환경 가이드라인의 지속가능성: 업사이클링 자재, 생태계 훼손 최소화 방식 등 지속가능한 기술 요소를 포함한 '공공디자인 가이드라인'을 수립했는가?
- 공공 시설물 도면 설계의 정교성: 우수질 정화 및 모니터링 기능을 결합한 수변 공공 시설물을 창의적으로 구상하고, 이를 가독성 높은 3D/스케치 도면으로 표현했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 동부 남·북한강 수생태계 보호 친환경 공공 시설물 디자인 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 수변식물 및 저서생물 지표종 서식 지점의 GPS 데이터를 수집하고 현장 환경을 분석함. 업사이클링 소재와 태양광 에너지를 결합한 '상수원 유역 친환경 공공디자인 가이드라인'을 직접 제정함. 이를 바탕으로 시민들의 생태 관찰을 도우면서 동시에 자갈·식생 필터로 유입수를 정화하는 '수변 관찰 데크 및 정화 시설물 3D/스케치 도면'을 투영법에 맞게 완성함. 친환경 기술을 공공 디자인에 접목하여 지속가능한 지역사회 환경 문제 해결 대안을 제시하는 우수한 기술 활용 능력과 지속가능성 역량을 발휘함.



## 중학교 기술가정(경기 서해안-갯벌) 지도안

교수·학습 지도안

공단 인근 해안 습지 복원 및 스마트 생태 모니터링 드론·부표 구상 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 공단 인근 해안 습지 복원 및 스마트 생태 모니터링 드론·부표 구상
- 연계 성취기준:
  - [9기가04-01] 신기술의 발달이 개인 및 사회 환경에 미친 영향을 분석한다.
  - [9기가04-02] 지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.
- 핵심 역량: 기술 시스템 설계 역량, 정보 활용 역량
- 주요 산출물: 스마트 해안 생태 모니터링 기획서, 해안 생태계 복원 모델 디자인
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 3D 모델링 프로그램(Tinkercad 등), 신기술 스마트 부표/드론 시스템 구조도 워크시트, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                     | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                                          | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                            | 비고    |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1단계 : 앞<br><br>(지식-이해) | 1차시 | [신기술(ICT/드론/스마트 센서)과 해안 생태 복원 기술 이해]<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 안산, 시흥, 화성, 평택 등 서해안 갯벌, 시화호, 공단 인근 해안 습지 생태계와 난개발 영향 파악</li><li>• 신기술(IoT 센서, 드론, 재생에너지 등)의 발달이 해안 생태계 모니터링 및 복원에 미치는 영향 분석</li><li>• 스마트 생태 관측 시스템(태양광/파력 발전 연계)과 해안 공공 디자인 모델의 원리 이해</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 교사 제공 패키지 PDF(수업 지도안)</li><li>• ICT 스마트 모니터링 및 재생에너지 기술 학습지</li></ul> | 정보 활용 |

|                                      |       |                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |           |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2단계 : 함</b><br><br><b>(탐구·실천)</b> | 2~3차시 | [루카 앱 활용 염생식물·조류 경로 탐사 및 습지 데이터 아카이빙]<br>• 서해안 갯벌 및 시화호 현장 탐사를 통해 염생식물(칠면초, 통통마디 등) 군락과 연안 조류 관찰<br>• 루카 앱을 활용해 공단 개발 영역과 해안 습지 경계 구역의 생태 오염 및 서식지 위치 GPS 데이터 추적<br>• 수집된 모니터링 정보를 바탕으로 드론 감시 구역 및 스마트 부표 설치 필요점 데이터화         | • 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북<br>• GPS 기반 해안 습지 경계 모니터링 워크시트   | 현장 탐사     |
|                                      | 4~5차시 | [스마트 모니터링 기획서 작성 및 해안 생태계 복원 모델 디자인]<br>• 태양광 및 해양 에너지 기반의 스마트 관측 부표와 자율비행 드론 운용을 포함한 '스마트 해안 생태 모니터링 기획서' 작성<br>• 공단 오염물질 차단 필터, 인공 염생식물 식재대 등을 포함한 '해안 생태계 복원 모델 디자인(3D/도면)' 제작<br>• ICT 모듈 간 데이터 송수신 체계와 에너지 자립형 구조 시스템 설계 | • 스마트 부표/드론 시스템 구조도 작성 양식<br>• 3D 모델링 및 생태 복원 모델 디자인 워크시트 | 기술 시스템 설계 |
| <b>3단계 : 삶</b><br><br><b>(성찰·연계)</b> | 6차시   | [모델 발표, 지자체 제안 및 첨단 기술과 환경의 공존 성찰]<br>• 모듈별 스마트 모니터링 기획서 및 해안 생태계 복원 모델 디자인 발표 및 상호 평가<br>• 관할 지자체(안산·시흥·화성·평택) 해양수산/환경 부서 및 공단 환경 관리 기관에 아이디어 제안 연계<br>• ICT 신기술을 활용해 지역사회 환경 문제를 적극적으로 해결하는 기술인으로서의 삶 성찰                    | • 학생부 기재 예시문 워크시트 작성<br>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가           | 공유 및 평가   |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 습지 모니터링 정보 활용성: 루카(LUCA) 앱을 사용하여 공단 경계 습지의 염생식물 및 조류 데이터를 정밀히 수집하고, 모니터링 시스템 설계에 적절히 활용했는가?
- 기술 시스템 설계의 구체성: 태양광/해양 에너지를 활용한 스마트 부표 및 드론 모니터링 작동 메커니즘을 구체적이고 논리적으로 설계했는가?
- 해안 생태계 복원 모델 완성도: 공단 오염 유입 방지 및 갯벌 복원 기능을 결합한 친환경 공공 디자인 모델을 가독성 높은 3D/도면으로 완성했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 서해안 갯벌 복원 및 스마트 생태 모니터링 기기 설계 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 시화호 및 연안 갯벌의 염생식물 군락과 공단 경계 지역의 생태 오염 데이터를 GPS 좌표 기반으로 아카이빙함. 신기술의 환경적 영향을 분석하고, 태양광 및 파력 발전을 동력으로 하는 스마트 관측 부표와 자동 모니터링 드론 시스템을 결합한 '스마트 해안 생태 모니터링 기획서'를 구상함. 공단 오염원 차단막 및 염생식물 복원 식재대를 포함한 '해안 생태계 복원 모델 디자인'을 3D로 완성하여 제안함. ICT 신기술을 융합하여 지역사회 해안 환경 문제를 공학적으로 해결하는 우수한 기술 시스템 설계 역량과 정보 활용 능력을 발휘함.



## 중학교 기술가정(경기 남부-도심) 지도안

교수·학습 지도안

도심 생태 파편화 극복을 위한 스마트 생태통로 및 로드킬 방지 공공디자인 수업 지도안

1. 수업 개요

- 대상: 중학교 1~3학년
- 탐구 주제: 도심 생태 파편화 극복을 위한 스마트 생태통로 및 로드킬 방지 공공디자인
- 연계 성취기준: [9기가04-02] 지속가능한 발전을 위한 친환경 기술과 공공 디자인 사례를 조사하고 지역사회 환경 문제를 해결하는 모델을 구상한다.
- 핵심 역량: 공학적 실천 능력, 문제해결 역량
- 주요 산출물: 스마트 생태통로 구조 설계도, 로드킬 예방 공공디자인 제안서
- 수업 도구: 루카(LUCA) 앱, 스케치북, 3D 모델링 프로그램(Tinkercad 등), 공공디자인 작성 양식, 교사 제공 패키지 PDF, 학생용 탐사 가이드북

2. 차시별 수업 지도안 (3단계 Structure)

| 단계                 | 차시  | 주요 학습 활동                                                                                                                                                                                                                                                           | 루카(LUCA) 앱 및 자료 활용                                                                                      | 비고   |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1단계 : 앞<br>(지식·이해) | 1차시 | [도심 녹지 단절 문제 및 스마트 공공디자인 사례 분석]<br><ul style="list-style-type: none"><li>• 수원, 용인, 성남, 안양 등 경기 남부 고밀도 도심지 및 황구지천·탄천 수계의 생태 파편화 현황 파악</li><li>• 야생동물 이동을 돕는 생태통로 기술 및 센서 연동 로드킬 방지 시스템 사례 조사</li><li>• 공공 시설물에 친환경 기술과 미적·기능적 디자인 요소를 융합하는 공공디자인 설계 원리 이해</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 교사 제공 패키지 PDF (수업 지도안)</li><li>• 스마트 생태통로 및 공공디자인 사례집</li></ul> | 문제해결 |

|                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |         |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2단계 : 합<br><br>(탐구·실천) | 2~3차시 | <p>[루카 앱 활용 녹지 단절 구역 조사 및 요구분석]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도심 하천 및 도로 인접 학교 숲 현장 탐사를 통한 야생동물 동선 및 생태 단절 지점 모니터링</li> <li>• 루카 앱을 활용해 로드킬 고위험 구역 및 생태통로 설치 필요 지점의 GPS 위치 좌표 등록·아카이빙</li> <li>• 관찰 데이터를 바탕으로 스마트 센서 연동 펜스 및 안전 안내 시스템의 기술적 요구조건 도출</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 루카(LUCA) 앱 학생용 탐사 가이드북</li> <li>• GPS 기반 녹지 단절 지점 및 요구분석지</li> </ul> | 현장 탐사   |
|                        | 4~5차시 | <p>[스마트 생태통로 구조 설계 및 공공디자인 제안서 작성]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 야생동물 감지 센서, LED 경고판, 유도 펜스 메커니즘을 적용한 '스마트 생태통로 구조 설계도(3D/2D)' 구상</li> <li>• 운전자 시인성을 높인 도로 안내판 및 유도 시설을 포함한 '우리 동네 로드킬 방지 공공디자인 제안서' 작성</li> <li>• 3D 모델링 도구를 통해 실제 도심 도로와 녹지에 적용될 시설물의 작동 구조 및 디자인 시뮬레이션</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D 모델링 소프트웨어/스케치 도구</li> <li>• 로드킬 방지 공공디자인 제안서 워크시트</li> </ul>      | 공학적 실천  |
| 3단계 : 삶<br><br>(성찰·연계) | 6차시   | <p>[제안서 발표, 지자체 정책 제안 및 생태 공학적 성찰]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모둠별 스마트 생태통로 설계도 및 공공디자인 제안서 발표 및 시뮬레이션 동료 평가</li> <li>• 관할 지자체(수원·용인·성남·안양) 도로교통과 및 공공디자인과에 실효성 있는 정책 제안으로 연계 제출</li> <li>• 기술과 공공디자인으로 도심 속 비인간 존재와 인간의 안전한 공존을 실천하는 기술인으로서의 삶 성찰</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학생부 기재 예시문 워크시트 작성</li> <li>• 앱 내 최종 산출물 공유 및 동료 평가</li> </ul>       | 공유 및 평가 |

### 3. 평가 계획 및 루브릭

[평가 요소 및 기준]

- 생태 단절 데이터 분석 및 정보화: 루카(LUCA) 앱을 통해 도심 로드킬 고위험 구역의 GPS 데이터를 정확히 수집하고, 생태통로 설계에 타당하게 반영했는가?
- 스마트 생태통로 구조 설계의 정교성: 야생동물 감지 센서 및 유도 펜스의 공학적 메커니즘을 구체적으로 구상하고, 이를 가독성 높은 구조 설계도로 완성했는가?
- 공공디자인 제안서의 실현 가능성: 운전자와 야생동물의 안전을 동시에 고려한 공공 안내 시설물 디자인을 도출하고, 지자체 정책에 적용 가능한 제안서 형태로 완성했는가?

### 4. 학교생활기록부(세특) 기재 예시

'경기 남부 도심 생태통로 설계 및 로드킬 방지 공공디자인 프로젝트'에서 루카(LUCA) 앱을 활용하여 탄천/황구지천 주변의 녹지 단절 구역과 로드킬 고위험 지점의 GPS 위치 좌표를 아카이빙함. 도심 생태 파편화 문제를 해결하기 위해 동작 감지 센서와 연동형 LED 경고 시스템이 탑재된 '스마트 생태통로 구조 설계도'를 3D로 정교하게 작성함. 운전자의 직관적 인식을 도울 공공 안내판과 유도 펜스 디자인을 결합하여 지자체 도로교통과 제출용 '우리 동네 로드킬 방지 공공디자인 제안서'를 완성함. 공학적 아이디어와 친환경 공공디자인을 융합하여 지역사회 환경 및 안전 문제를 모색하는 뛰어난 공학적 실천 능력과 문제해결 역량을 발휘함.